

बिहार बोर्ड कक्षा 12 वीं के तैयारी के लिये
सबसे भरोसेमंद संस्थान



CHEMISTRY NOTES

कक्षा 12 वीं



बिल्कुल आसान भाषा में



CHAPTER WISE

Bihar Board Exam-2025

Download Target Board App ||  8114532021, 9263991125

p – ब्लॉक के तत्व

वे तत्व जिनका अन्तिम इलेक्ट्रॉन p -उपकोश में प्रवेश करता है, p – ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ns^2np^{1-6} होता है।

➤ P – ब्लॉक के तत्व को आवर्त सारणी के वर्ग 13 से वर्ग 8 में रखा गया है।

$$5B = 1s^2, 2s^2 2p^1$$

$$6C = 1s^2, 2s^2 2p^2$$

$$7N = 1s^2, 2s^2 2p^3$$

$$8O = 1s^2, 2s^2 2p^4$$

$$9F = 1s^2, 2s^2 2p^5$$

$$10Ne = 1s^2, 2s^2 2p^6$$

❧ वर्ग-15 के तत्व [नाइट्रोजन परिवार] [Group-15 Element] [Nitrogen family]

आवर्त सारणी के वर्ग-15 में N, P, As, Sb, व Bi को रखा गया है, इस वर्ग के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ns^2np^3 प्रकार का होता है।

इन तत्वों को निकोजेन्स तथा इनके यौगिक को निकोटाइड्स कहा जाता है।

Note:- वर्ग -15 के तत्वों को निकोजेन्स इसलिए कहा जाता है, क्योंकि ग्रीक भाषा में कबूतर का अर्थ **दम घुटना** होता है। आण्विक नाइट्रोजन में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यह विशेषता होती है।

➤ वायुमण्डल में नाइट्रोजन **78%** होता है।

➤ परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ इनके भौतिक व रासायनिक गुण में परिवर्तन होता है, जो निम्न है-

❧ **इलेक्ट्रॉनिक विन्यास (Electronic Configuration):-** इस वर्ग के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ns^2np^3 होता है।

➤ $7N = 1s^2, 2s^2 2p^3$

➤ $15P = 1s^2, 2s^2 2p^6, 3s^2 3p^3$

➤ $33As = 1s^2, 2s^2 2p^6, 3s^2 3p^6, 4s^2, 3d^{10}, 4p^3$

➤ $51Sb = 1s^2, 2s^2 2p^6, 3s^2 3p^6, 4s^2, 3d^{10}, 4p^6, 5s^2, 4d^{10}, 5p^3$

➤ $83Bi = 1s^2, 2s^2 2p^6, 3s^2 3p^6, 4s^2, 3d^{10}, 4p^6, 5s^2, 4d^{10}, 5p^6, 4f^{14}, 6s^2, 5d^{10}, 6p^3$

❧ **परमाणु त्रिज्या (Atomic Radius):-** वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है, क्योंकि कोश की संख्या में वृद्धि होती है।

तत्व	N	P	As	Sb	Bi
परमाणु त्रिज्या (A°)	0.74	1.10	1.21	1.41	1.52

❧ **आयनन विभव (Ionisation Potential) :-** वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर आयनन विभव का मान घटता है क्योंकि परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, तथा प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान कम हो जाता है।

तत्व	N	P	As	Sb	Bi
आयनन विभव (eV)	1402	1012	947	834	703

❧ **विद्युत ऋणात्मकता (Electronegativity):-** वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान घटता है, क्योंकि परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है।

तत्व	N	P	As	Sb	Bi
विद्युत ऋणात्मकता	3.0	2.1	2.0	1.9	1.9

❧ **भौतिक गुण: (Physical Properties):-** वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण बढ़ता है।

नाइट्रोजन व फॉस्फोरस

आर्सेनिक व एन्टिमनी

बिस्मथ

अधातु

उपधातु

धातु

➤ रासायनिक गुण (Chemical Properties):-

❖ ऑक्सीकरण अवस्था (Oxidation State):- इस वर्ग के तत्वों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था $-3, +3, +5$ होती है।

➤ अवसीकरण अवस्था मान बढ़ने पर स्थायित्व घटता है।

Note:- (i) एन्टिमनी व बिस्मथ की $+3$ ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी होती है।

❖ संयोजकता (Valency):- इस वर्ग के तत्वों की सामान्य संयोजकता 3 होती है।

Note:- नाइट्रोजन को छोड़कर इस वर्ग के अन्य तत्व 5 संयोजकता प्रदर्शित करते हैं इसका कारण यह है कि नाइट्रोजन में d -कक्षक अनुपस्थित होता है, और अपने अष्टक का प्रसार नहीं कर पाता है, जबकि अन्य तत्व करते हैं।

Important Point:- नाइट्रोजन की अधिकतम सहसंयोजकता 4 होती है।

➤ हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता:- इस वर्ग के तत्व MH_3 प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं। $M = N, P, As, Sb, Bi$

NH_3 ,	PH_3 ,	AsH_3 ,	SbH_3 ,	BiH_3
अमोनिया	फॉस्फीन	आर्सेन	स्टिबीन	बिस्मथीन

इस वर्ग के हाइड्राइड के प्रमुख गुण निम्नलिखित हैं-

(i) स्थायित्व (Stability):- अणुभार बढ़ने के साथ-साथ हाइड्राइड का स्थायित्व घटता है।



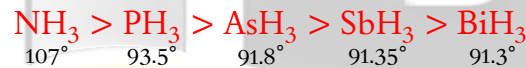
स्थायित्व का घटता क्रम

(ii) अपचायक गुण (Reducing Properties):- स्थायित्व घटता है, तो अपचायक गुण बढ़ता है।



अपचायक गुण का बढ़ता

(iii) क्षारीयगुण: (Basic Nature):- हाइड्राइड का क्षारीय गुण व बंध कोण अणुभार बढ़ने के साथ घटता है।



प्रश्न- वर्ग- 15 के तत्वों के हाइड्राइडों में BiH_3 सबसे प्रबल अपचायक क्यों है?

उत्तर- वर्ग- 15 के तत्व के हाइड्राइड में BiH_3 सबसे कम स्थायी होता है, इसलिए यह (BiH_3) सबसे प्रबल अपचायक है।

प्रश्न- PH_3 का क्वथनांक NH_3 की अपेक्षा कम होता है, क्यों

उत्तर- NH_3 की भाँति PH_3 द्रव अवस्था में हाइड्रोजन बंध का निर्माण नहीं करते हैं, इस कारण PH_3 का क्वथनांक NH_3 से कम होता है।

प्रश्न- यद्यपि नाइट्रोजन $+5$ ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, लेकिन यह पेन्टा हैलाइड नहीं बनाता। कारण दीजिए।

उत्तर- नाइट्रोजन में संयोजकता कोश में d -कक्षकों की अनुपस्थिति के कारण यह पेन्टा हैलाइड नहीं बनाते हैं।

प्रश्न- NH_3 लुईस क्षार की तरह व्यवहार क्यों करती है।

उत्तर- NH_3 के नाइट्रोजन परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन होने के कारण, वह इलेक्ट्रॉन युग्म त्याग करता है।

➤ ऑक्सीजन के प्रति क्रियाशीलता:- इस वर्ग के तत्व दो प्रकार के ऑक्साइड - M_2O_3 , व M_2O_5 बनाते हैं।

$M = N, P, As, Sb, Bi$

जैसे: $N_2O_3, P_2O_3, N_2O_5, P_2O_5$ etc

Note:- ऑक्साइडों का अम्लीय गुण ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ने पर बढ़ता है।

➤ N_2O_5 एक प्रबल ऑक्सीकारक है। नाइट्रोजन व फॉस्फोरस के E_2O_3 प्रकार के ऑक्साइड पूर्णतः अम्लीय, जबकि आर्सेनिक व एन्टिमनी उभयधर्मी तथा बिस्मथ प्रबल क्षारीय होता है।

N_2O_3 व P_2O_3

As_2O_3 व Sb_2O_3

Bi_2O_3

अम्लीय

उभयधर्मी

क्षारीय

➤ **हैलोजन प्रति क्रियाशीलता:** इस वर्ग के तत्व दो प्रकार के हैलाइड MX_3 व MX_5 बनाते हैं। $M = N, P, As, Sb, Bi$

जैसे- $NCl_3, PCl_3, PCl_5, AsCl_3, AsCl_5$ etc.

प्रश्न- ट्राइहैलाइड, से पेन्टा हैलाइड अधिक सहसंयोजी क्यों होते हैं?

उत्तर- केन्द्रीय परमाणु पर उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में ध्रुवण क्षमता अधिक होती है (+5 तथा +3), ध्रुवण क्षमता बढ़ने के कारण सहसंयोजी गुण बढ़ता है।

➤ **धातुओं के प्रति क्रियाशीलता:-** इस वर्ग के तत्व द्विअंगी यौगिक बनाते हैं।

 $Ca_3 N_2$, $Ca_3 P_2$, $Na_3 As$, $Zn_3 Sb_2$

कैल्शियम

कैल्शियम

सोडियम

जिंक

नाइट्राइड

फॉस्फाइड

आर्सेनिक

एन्टीमोनाइड

❖ **नाइट्रोजन का असामान्य व्यवहार [Abnormal Behaviour of Nitrogen] :-** नाइट्रोजन अपने छोटे आकार, उच्च विद्युत ऋणात्मकता, उच्च आयनन विभव, व d -कक्षक की अनुपस्थिति के कारण वह अपने वर्ग के तत्व के असामान्य व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, जो निम्न हैं।

(i) नाइट्रोजन एक गैस है, जबकि इस वर्ग के अन्य तत्व ठोस होते हैं।

(ii) नाइट्रोजन द्विपरमाणुक होता है, जबकि अन्य तत्व चतुष्क-परमाणुक होते हैं।

जैसे- N_2, P_4, Sb_4, As_4 ,

(iii) नाइट्रोजन पाँच संयोजकता प्रदर्शित नहीं करते हैं, जबकि अन्य तत्व प्रदर्शित करते हैं।

(iv) नाइट्रोजन में d -उपकोश अनुपस्थित होता है।

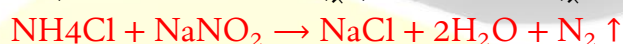
डाइनाइट्रोजन (DiNitrogen)

अणुसूत्र $-N_2$

अणुभार - 28

❖ बनाने की विधि:-

(i) **प्रयोगशाला विधि:-** अमोनियम क्लोराइड की क्रिया सोडियम नाइट्राइट से कराने पर नाइट्रोजन गैस प्राप्त होती है।

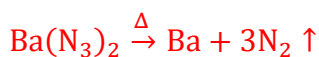


(ii) **अन्यविधि:-**

(A) अमोनियम डाइक्रोमेट के तापीय अपघटन से नाइट्रोजन गैस प्राप्त होती है।



(B) सोडियम ऐजाइड या बेरियम ऐजाइड के तापीय अपघटन से नाइट्रोजन गैस प्राप्त होती है।



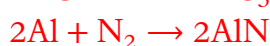
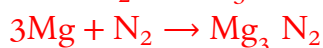
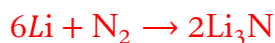
❖ **गुणधर्म (Properties):-**

(i) यह एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन तथा अविषैली गैस है।

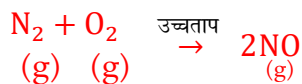
(ii) यह वायु की अपेक्षा हल्की होती है।

(iii) यह जल में अल्प विलेय है।

(iv) यह धातु से क्रिया करके धातु नाइट्राइड बनाता है।



(v) यह ऑक्सीजन से क्रिया करके उच्च ताप पर नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है।



➤ उपयोग (Uses):-

(i) अमोनिया तथा नाइट्रोजन युक्त यौगिक बनाने में।

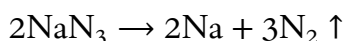
(ii) अक्रिय वातावरण उत्पन्न करने में।

(iii) क्रायोसर्जरी में (क्रायोसर्जरी एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें अत्यंत ठण्डे तरल नाइट्रोजन या आर्गन गैस का उपयोग करके कैंसर कोशिकाओं को नष्ट किया जाता है।

प्रश्न- N_2 कमरे के ताप पर कम क्रियाशील क्यों है?

उत्तर- $\text{N} \equiv \text{N}$ में आबंध एन्थैल्पी उच्च होती है,। ऐसा $P\pi - P\pi$ आबंध बनने के कारण है। अतः N_2 कम क्रियाशील है। यह केवल उच्च ताप पर क्रियाशील होती है।

प्रश्न- सोडियम ऐजाइड के तापीय अपघटन की अभिक्रिया लिखिए।



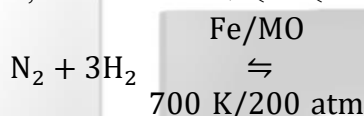
अमोनिया:- [Ammonia]

अणुसूत्र:- NH_3

अणुभार:- 17

➤ हैबर विधि:- (Haber Method):-

❌ 'सिद्धान्त:- शुद्ध N_2 व H_2 गैस (1:3) के अनुपात में मिलाकर, 200 वायुमण्डलीय दाब, तथा 700 K ताप पर उत्प्रेरक Fe व उत्प्रेरक वर्धक Mo के मिश्रण पर प्रवाहित करने पर, अमोनिया गैस प्राप्त होती है।



$$2\text{NH}_3 \Delta H = -46 \cdot 1 \text{ kg} \cdot \text{J/mol}$$

Note:- यह अभिक्रिया उत्क्रमणीय व ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है अतः अधिक मात्रा में NH_3 प्राप्त करने के लिए, निम्न परिस्थितियों का ज्ञान होना आवश्यक है-ला-शा तेलिए नियम के अनुसार,

(i) ताप का प्रभाव:-

$$\text{ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया } \Delta H = -Ve$$

ताप ↑

पश्चदिशा

उत्पाद ↓

ताप बढ़ाने पर साम्य पश्च दिशा में विस्थापित होगा, जिससे उत्पाद (NH_3) की मात्रा कम बनावणी।

(ii) दाब का प्रभाव:- दाब ↑ = साम्य उस दिशा में विस्थापित होगा, जिस दिशा में आयतन या मोलों की संख्या कम है।

इस अभिक्रिया के लिए, दाब बढ़ाने पर साम्य अग्र दिशा में विस्थापित होगा, जिससे NH_3 की मात्रा अधिक बनेगी।

➤ सान्द्रता का प्रभाव:-

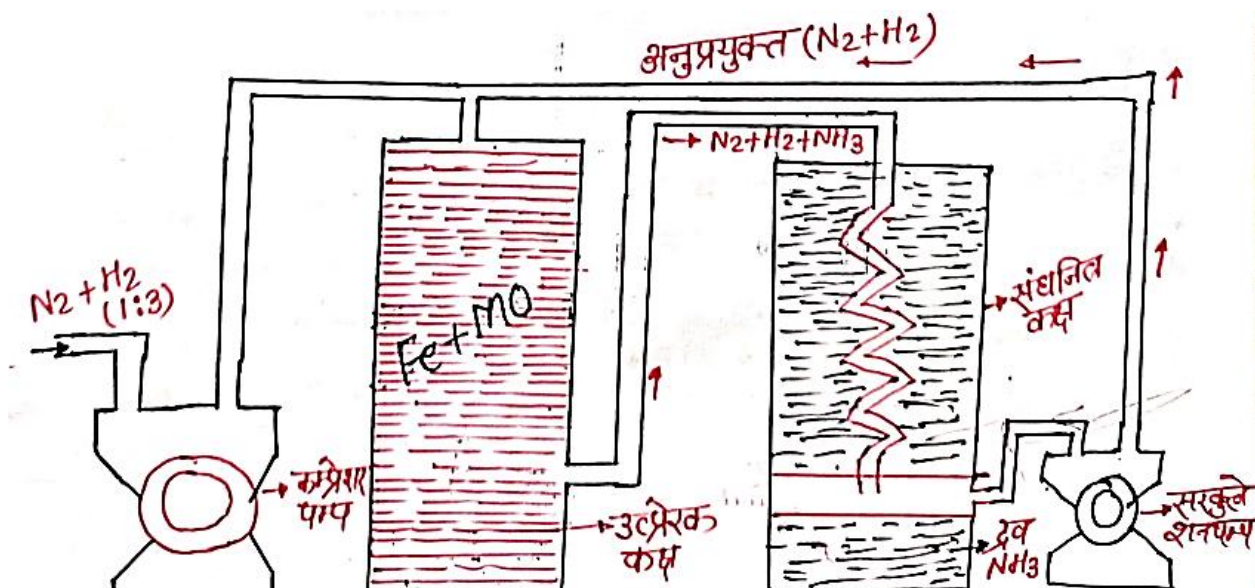
❌ विधि [Method]:- शुद्ध N_2 व H_2 को 1:3 के अनुपात मिलाकर 200 वायुमण्डलीय दाब, पर कम्प्रेसर पम्प द्वारा सम्पीड़ित करके मिश्रण को उत्प्रेरक कक्ष [उत्प्रेरक Fe व उत्प्रेरक वर्धक MO] में प्रवाहित करते हैं, इस कक्ष का ताप $450 - 500^\circ\text{C}$ होता है, जहाँ N_2 व H_2 क्रिया करके NH_3 में परिवर्तित हो जाती है, इसमें लगाभग 10% NH_3 प्राप्त होती है, शेष N_2 व H_2 होता है, प्राप्त शेष गैसीय मिश्रण को संधनित कक्ष में प्रवाहित किया जाता है, जहाँ NH_3 द्रव अमोनिया में परिवर्तित हो जाती है, तथा शेष मिश्रण को N_2 व H_2 को सरकुलेशन पम्प द्वारा उत्प्रेरक कक्षक में प्रवाहित करते हैं, यह क्रिया चलती रहती है, और अमोनिया का निर्माण होता रहता है।

चित्र:-

Fe+Mo के स्थान पर K_2O व Al_2O_3 का प्रयोग प्रेरक के रूप में

अमोनिया की लाष्टि बढ़ाने के लिए आवश्यक स्थितियों का वर्णन कीजिए।

Note:- मॉलिब्डेनम (MO) के स्थान पर (K₂O + Al₂O₃) का प्रयोग कर सकते हैं।



भौतिक गुण: [Physical Properties]-

- (i) यह एक तीखी गंध वाली, रंगहीन गैस है।
- (ii) इसका हिमांक व क्वथनांक क्रमशः 198.4 K व 239.7 K है।
- (iii) यह जल में अत्यधिक विलेय है।

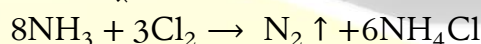
Note: ताप बढ़ने पर इसकी जल में विलेयता घटती है, जबकि दाब बढ़ाने पर बढ़ती है।

- (iv) यह विद्युत की कुचालक होती है, जबकि अमोनिया का जलीय विलयन में आयन उपस्थित होने के कारण यह विद्युत का सुचालक होता है।

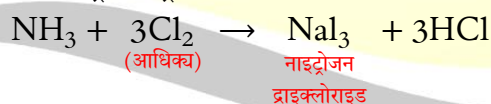
रासायनिक गुण:- [Chemical Properties]-

(i) हैलोजन से अभिक्रिया:- [Reaction with Halogens]

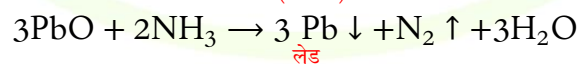
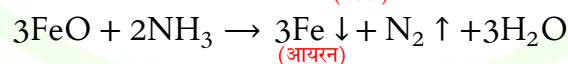
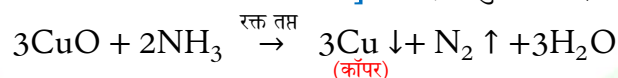
(A) क्लोरीन के साथ अमोनिया आधिक्य होने पर नाइट्रोजन तथा अमोनियम क्लोराइड बनते हैं।



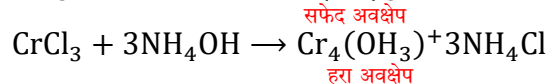
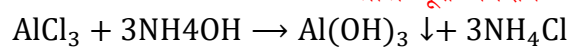
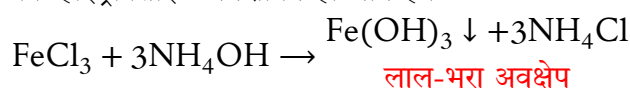
(B) क्लोरीन की अधिकता में विस्फोटक पदार्थ नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड प्राप्त होता है।



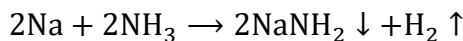
(ii) धातु ऑक्साइडों का अपचयन [Reduction of Metal-oxides] :- यह धातु ऑक्साइडों को धातु में अपचयित कर देती है।



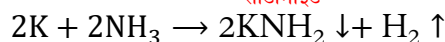
(iii) हाइड्रॉक्साइडों का अवक्षेपण [Precipitation of Hydroxides]:- अमोनिया के जलीय विलयन को Fe, Al, Cr आदि धातु के लवण के विलयन में मिलाने पर उनके हाइड्रॉक्साइड अवक्षेपित हो जाते हैं।



(iv) क्षार धातुओं से अभिक्रिया [Reaction with Alkali metals]:- NH₃ को क्षारधातु (Na, K) पर प्रवाहित करने पर सोडामाइड तथा H₂ बनते हैं।

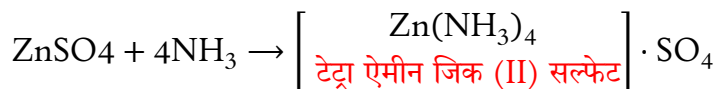


सोडामाइड

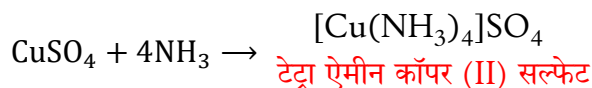


पोटाश ऐमाइड

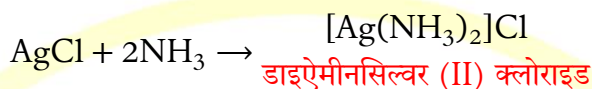
(iv) **संकर लवण का बनना [Formation of Complex Salts]:-** यह बहुत से धातु लवणों से अभिक्रिया करके विलेय संकर लवण बनाती है।



टेट्रा ऐमीन जिंक (II) सल्फेट

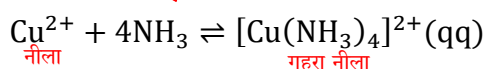


टेट्रा ऐमीन कॉपर (II) सल्फेट



डाइऐमीनसिल्वर (II) क्लोराइड

प्रश्न- Cu^{2+} विलयन के साथ अमोनिया कैसे क्रिया करती है।



नीला

गहरा नीला

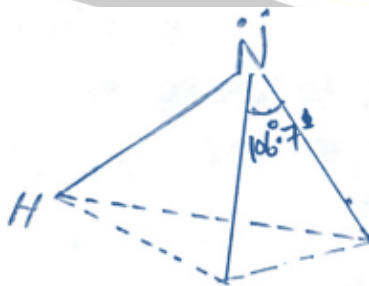
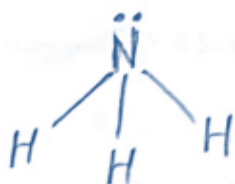
Note:- नैसलर अभिकर्मक पोटैशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड का क्षारीय विलयन होता है।

- अमोनिया. लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है।
- अमोनियम सल्फेट एक महत्वपूर्ण नाइट्रोजनी क्षार है।
- अमोनिया को शुष्क करने के लिए बिना बुझाचूना $[\text{CaO}]$ का प्रयोग किया जाता है।
- सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है।
- सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किया जाता है।

उपयोग:-

- (i) प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में।
- (ii) कृत्रिम रेशम बनाने में।
- (iii) प्रशीतक के रूप में।
- (iv) उर्वरक के निर्माण में।
- (v) विस्फोटक पदार्थ के निर्माण में।

अमोनिया की संरचना [Structure of Ammonia]:-



इसमें N पर संकरण sp^3 होता है।
त्रिकोणीय पिरामिडीय संरचना होती है।

प्रश्न- अमोनिया लुईस क्षारक की तरह व्यवहार क्यों करती है?

उत्तर- अमोनिया में नाइट्रोजन परमाणु पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने के लिए उपलब्ध होता है, इसलिए यह लुईस क्षार की तरह व्यवहार करती है।

नाइट्रिक अम्ल [Nitric Acid]

अणु सूत्र:- HNO_3

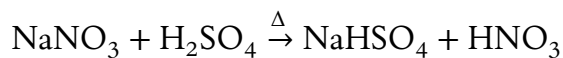
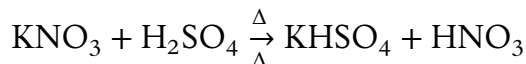
अणुभार ÷ 63

Note:- नाइट्रिक अम्ल को शोरे का अम्ल कहा जाता है।

- संयुक्त अवस्था में यह चिली साल्टपीटर (NaNO_3), इण्डियन साल्ट पीटर (KNO_3) आदि में पाया जाता है।

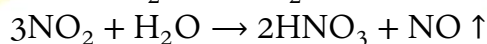
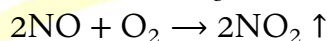
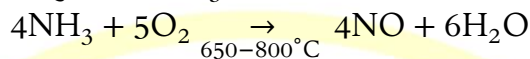
❧ नाइट्रिक अम्ल का विरचन [Beparation of Nitric Acid]:-

(i) प्रयोगशाला विधि [Labratory Method]:- पोटैशियम नाइट्रेट या सोडियम नाइट्रेट को सान्द्र H_2SO_4 के साथ गर्म करने पर नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है।



❧ औस्टवाल्ड प्रक्रम [Ostwald's-Process]:-

➤ सिद्धान्त [Theroy]:- अमोनिया गैस को वायु की ऑक्सीजन से pt की उपस्थिति में $650 - 800^\circ C$ पर ऑक्सीकृत होकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाती है, जो जल में घुलकर HNO_3 अम्ल का निर्माण करती है।



❧ शुद्ध नाइट्रिक अम्ल [Pure Nitric Acid]:- इस प्रकार प्राप्त नाइट्रिक अम्ल में नाइट्रिक ऑक्साइड व जल की अशुद्धियाँ पायी जाती है, अतः शुद्ध नाइट्रिक अम्ल प्राप्त करने के लिए न्यूनतम दाब पर आसवन करने पर, तथा उसमें O_3 गैस प्रवाहित करने पर, ठण्डा करने पर लगभग 98% शुद्ध रंगहीन HNO_3 के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं।

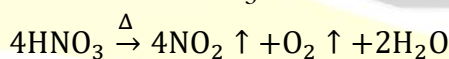
❧ सघूम नाइट्रिक अम्ल [Fuming Nitric acid]:- सघूम नाइट्रिक अम्ल भूरे पीले रंग 98% सान्द्रता का अम्ल होता है, जिसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड घुले रहने के कारण भूरे-पीले रंग के धूम निकलते रहते हैं।

❧ भौतिक गुण [Physical Properties]:-

- (i) यह रंगहीन, गंधहीन द्रव है
- (ii) इसका $78.2^\circ C$ होता है।
- (ii) यह त्वचा पर फफोले उत्पन्न कर देता है।
- (iv) यह जल में विलेय होता है।

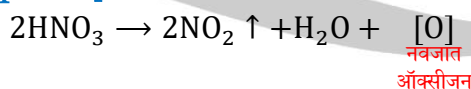
❧ रासायनिक गुण [Chemical Bropertles] :-

(1) ऊष्मा का प्रभाव [Eeffect of Heat]:- गर्म करने पर HNO_3 अपघटित होकर नाइट्रोजन डाइ ऑक्साइड बनाता है।



नाइट्रोजन डाइ
ऑक्साइड

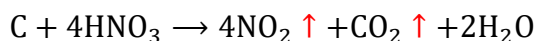
(ii) ऑक्सीकारक गुण [Oxidizing Properties]:- यह एक प्रबल ऑक्सीकारक है, जो निम्न प्रकार है-



➤ नाइट्रिक अम्ल के प्रमुख ऑक्सीकारक गुण निम्न हैं -

❧ अधातुओं से अभिक्रिया [Reaction with Non-metals]:-

(i) कार्बन से अभिक्रिया [Reaction with Carbon]:- यह कार्बन को ऑक्सीकृत करके स्वयं डाइनाइट्रोजन में डाइऑक्साइड में अपचयित हो जाता है।



(ii) सल्फर के साथ अभिक्रिया [Reaction with Sulphwl]:- H_2SO_4 बनता है।



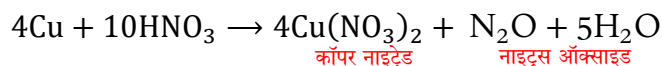
(iii) I_2 के साथ अभिक्रिया [Reaction with Iodine]:- आयोडिक अम्ल बनता है।



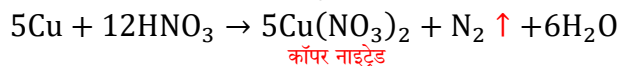
आयोडिक
अम्ल

धातुओं से अभिक्रिया [Reaction with Metals] :-

(A) कॉपर (ताँबा) से अभिक्रिया [Reaction with Copper] :- ठण्डा व तनु HNO_3 , कॉपर अभिक्रिया करके $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$, N_2O व H_2O देता है।

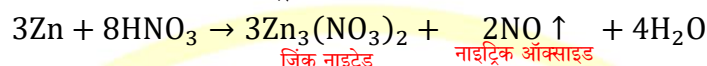


(B) गर्म व सान्द्र HNO_3 , कॉपर से अभिक्रिया करके, $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$, N_2 व जल देता है।

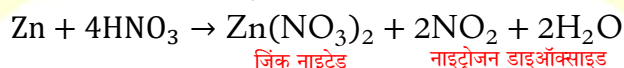


जस्ता से अभिक्रिया [Reaction with Zinc] :-

(A) ठण्डे व तनु HNO_3 , जिंक से अभिक्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है।



(B) गर्म व सान्द्र HNO_3 , जिंक से अभिक्रिया करके, नाइट्रोजन डाइ ऑक्साइड बनता है।



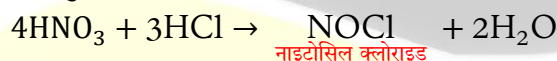
नाइट्रिक अम्ल के उपयोग [Uses of Nitric Acid] :-

- (i) प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में।
- (ii) रंग, इत्र, औषधि आदि बनाने में।
- (iii) अम्लराज बनाने में।
- (iv) कार्बनिक यौगिकों के नाइट्रीकरण में।

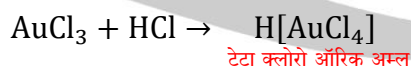
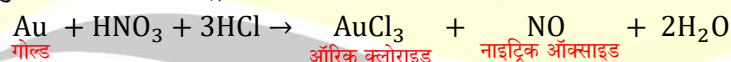
एक्वारेजिया [Aquaregia] :- 1 भाग सान्द्र नाइट्रिक अम्ल तथा 3 भाग सान्द्र HCl अम्ल को परस्पर मिलाने पर प्राप्त मिश्रण, ऐक्वारेजिया कहलाता है।

➤ यह एक प्रबल ऑक्सीकारक है, जिसमें उत्कृष्ट धातु → गोल्ड, प्लैटिनम इसमें घुल जाती है।

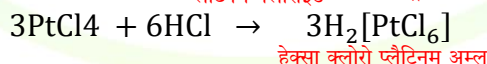
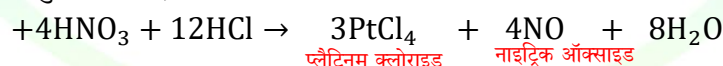
➤ ऐक्वारेजिया मुक्त क्लोरीन की उपस्थिति के कारण प्रबल ऑक्सीकारक और सान्द्र HCl की उपस्थिति के कारण, संकुलन कर्मक [Complexing agent] और विलायक का गुण प्रदर्शित करता है।



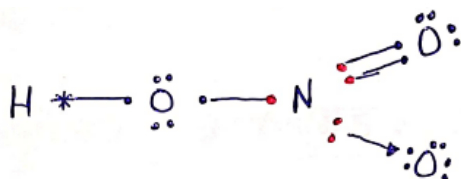
(i) गोल्ड, गर्म ऐक्वारेजिया में घुल जाता है, और टेट्राक्लोरो ऑरिक अम्ल बनता है।



(ii) प्लैटिनम, गर्म ऐक्वारेजिया में घुल जाता है, और हेक्सा-क्लोरो प्लैटिनिक अम्ल बनता है।

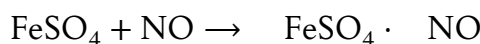
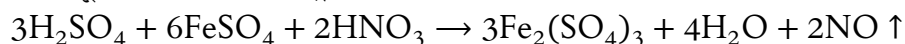


नाइट्रिक अम्ल की संरचना: [Structure of Nitric Acid],

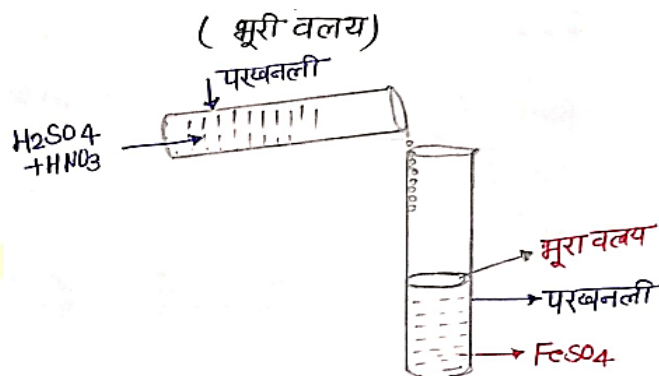


भूरी वलय परीक्षण:- एक परखनली में ठण्डा किया हुआ सान्द्र H_2SO_4 व HNO_3 का मिश्रण लेकर इस परखनली के किनारे से फेरस सल्फेट का ताजा बना घोल डालते हैं, । दोनों द्रवों की मिलने वाली सतह पर भूरे रंग का वलय बनता है।

यह वलय इसलिए बनता है, क्योंकि फेरस सल्फेट द्वारा नाइट्रिक अम्ल का अपचयन हो जाता है, जिससे NO बनती है, NO, FeSO₄ से अभिक्रिया करके भूरे रंग का यौगिक नाइट्रोसो फेरस सल्फेट बनाती है।



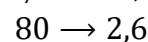
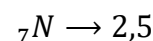
नाइट्रोसो फेरस सल्फेट



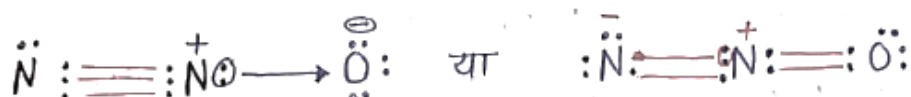
नाइट्रोजन के ऑक्साइड [Oxides of Nitrogen]:-

नाम	भौतिक अवस्था	सूत्र	बनाने की विधि	ऑ सै०
(i) नाइट्रस ऑक्साइड हसाने वाली गैस	रंगहीन व उदासीन गैस प्रतिचुम्बकीय	N ₂ O	$\text{NH}_4\text{NO}_3 \xrightarrow{\Delta} \text{N}_2\text{O} + 2\text{H}_2\text{O}$	+1
(ii) नाइट्रिक ऑक्साइड नाइट्रोजन मोनो ऑक्साइड	रंगहीन व उदासीन गैस अनुचुम्बकीय प्रकृति	NO	$3\text{Cu} + 8\text{HNO}_3 \xrightarrow{\Delta} 3\text{Cu}(\text{NO}_3)_2 + 4\text{H}_2\text{O} + 2\text{NO} \uparrow$	+2
(ii) नाइट्रोजन ट्राइ ऑक्साइड या डाइनाइट्रोजन ट्राइ ऑक्साइड	नीला ठोस, अम्लीय प्रतिचुम्बकीय	N ₂ O ₃	$\text{NO} + \text{NO}_2 \rightarrow \text{N}_2\text{O}_3$	+3
(iv) नाइट्रोजन डाइऑक्साइड व डाइ नाइट्रोजन टैट्रा ऑक्साइड	a) भूरी गैस, अम्लीय (अनुचुम्बकीय)	NO ₂	$2\text{Pb}(\text{NO}_3)_2 \rightarrow 2\text{PbO} + 4\text{NO}_2 + \text{O}_2$	+4
	(b) रंगहीन, ठोस द्रव अम्लीय प्रतिचुम्बकीय	N ₂ O ₄	$2\text{NO}_2 \xrightleftharpoons[\text{गर्मी}]{\text{ठंडा}} \text{N}_2\text{O}_4$	+4
नाइट्रोजन पेन्टा ऑक्साइड	रंगहीन ठोस अम्लीय	N ₂ O ₅	$\text{P}_2\text{O}_5 + 2\text{HNO}_3 \xrightarrow{30^\circ\text{C}} \text{N}_2\text{O}_5 + 2\text{HPO}_3$	+5

नाइट्रोजन ऑक्साइड की संरचना :-

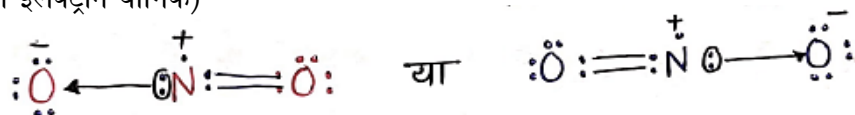


(i) N₂O

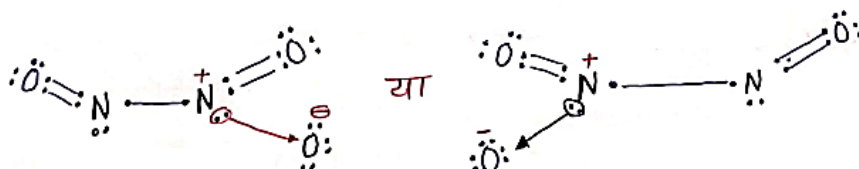


(ii) $\text{NO} \Rightarrow \ddot{\text{N}}::\ddot{\text{O}}:$ (विषम इलेक्ट्रॉन यौगिक) वे अणु जिनमें कुल संयोजी e की संख्या विषम होती है।

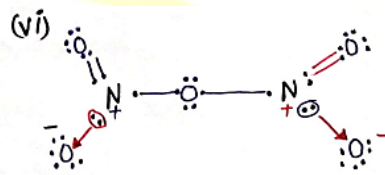
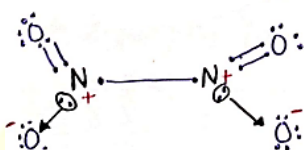
(iii) $\text{NO}_2 \rightarrow$ (विषम इलेक्ट्रॉन यौगिक)



(iv) $\text{N}_2\text{O}_3 \rightarrow$



(v) $\text{N}_2\text{O}_4 \rightarrow$

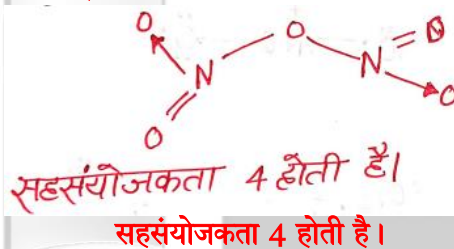


प्रश्न- NO_2 द्विवयीकृत क्यों होती है।

उत्तर- NO_2 में संयोजकता इलेक्ट्रॉन विषम संख्या में होते हैं, अतः यह एक प्रारूपी विषम इलेक्ट्रॉन अणु की तरह व्यवहार करती है, द्वितीयन होने के कारण यह स्थायी N_2O_4 अणु में परिवर्तित हो जाती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या सम होती है।

प्रश्न- N_2O_5 में नाइट्रोजन की सहसंयोजकता क्या है?

उत्तर-



फॉस्फोरस [Phosphorus]:-

प्रतीक : P

परमाणु क्रमांक ÷ 15

परमाणुभार:- 30.98

इलेक्ट्रॉनिक विन्यास:-

$1s^2, 2s^2 2p^6, 3s^3, 3p^3$

फॉस्फोरस एक अत्यन्त अभिक्रियाशील तत्व है, और इसका वायु द्वारा शीघ्रता से ऑक्सीकरण हो जाता है, यह प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है, यह संयुक्त अवस्था में कई खनिज फॉस्फेट रूप में मिलता है, जो निम्नलिखित हैं-

(i) फॉस्फेट रॉक ÷ $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$

(ii) फ्लुओर सेपेटाइट ÷ $3\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2 \cdot \text{CaF}_2$

(iii) क्लोरसेपेटाइट ÷ $3\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2 \cdot \text{CaCl}_2$

(iv) हाइड्रॉक्सी ऐपेटाइट :- $\text{Ca}_5(\text{PO}_4)_3 \cdot (\text{OH})$

फॉस्फोरस के अपरूप [Allotropes of Phosphorus]:- फॉस्फोरस के निम्नलिखित अपरूप होते हैं-

(i) सफेद या पीला फॉस्फोरस :- [White or yellow Phosphorus]

(ii) लाल फॉस्फोरस :- Red Phosphorus

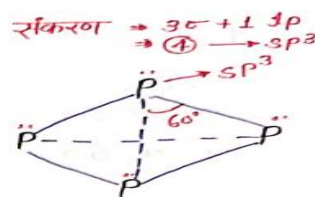
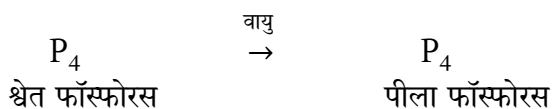
(iii) काला फॉस्फोरस :- Black Phosphorus → (i) α -कालाफॉस्फोरस

(ii) β -काला फॉस्फोरस

(iv) बैंगनी फॉस्फोरस :- [Violet Phosphorus]

(v) सिंदूरी फॉस्फोरस :- [Scarlet phosphorus]

☞ श्वेत फॉस्फोरस:- White Phosphorus,



➤ इसमें बंध कोण $109^\circ 28'$ न होकर 60° होने के कारण इसमें बहुत अधिक प्रतिकर्षण होता है, जिस कारण ये अत्यधिक सक्रिय होते हैं।

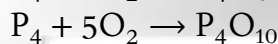
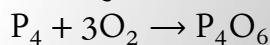
➤ यह मोम की तरह मुलायम होता है। जिसे चाकू से काटा जा सकता है।

➤ इसमें लहसुन जैसी गंध होती है।

➤ यह विषैली प्रवृत्ति का होता है, फॉस्फोरस उद्योग में कार्य करने वाले मनुष्यों के जबड़े धीरे-धीरे छय हो जाते हैं, इस विमारी को फॉसी जॉ [Phossy Jaw] कहते हैं।

☞ रासायनिक अभिक्रिया [Chemical Properties]:-

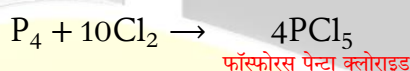
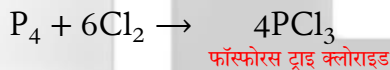
(i) ज्वलन:- यह वायु में जलकर P_4O_6 व P_4O_{10} का सफेद धुआँ देता है, जो विषैला होता है।



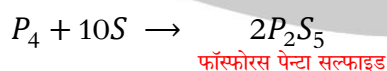
Note:- इसका ज्वलन बिन्दु ($30^\circ C$) बहुत कम होता है, इसलिए इसे जल में रखते हैं।

(ii) हैलोजन से अभिक्रिया [Reaction with Halogen]:- यह, साधारण ताप पर क्लोरील गैस में स्वतः जलने लगता है, और ट्राइ हैलाइड व पेन्टा हैलाइड बनाता है।

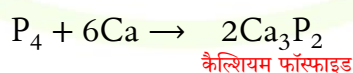
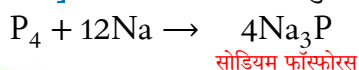
Note ÷ अभिक्रियाशीलता क्रम $Cl_2 > Br_2 > I_2$



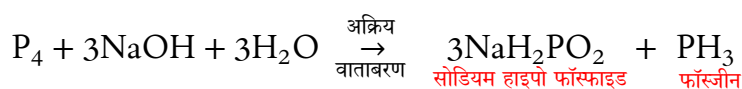
(iii) सैल्फर से अभिक्रिया [Reaction with Sulphur]:- सल्फर से सफेद फॉस्फोरस से अभिक्रिया करके ट्राइ सल्फाइड व पेन्टा सल्फाइड बनाता है।



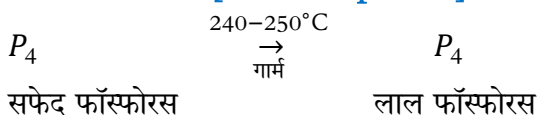
(iv) धातु से अभिक्रिया [Reaction with Metals]:- सफेद फॉस्फोरस धातु से क्रिया करके फॉस्फाइड बनाते हैं।



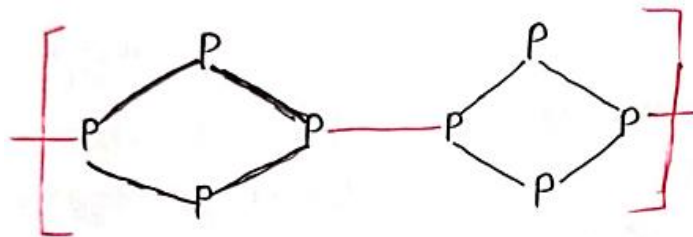
(v) कॉस्टिक क्षार के विलयन से अभिक्रिया [Reaction with Solutions of Caustic Alkalies]:- सफेद फॉस्फोरस को अक्रिय वातावरण में NaOH के सान्द्र विलयन के साथ गर्म करने पर फॉस्फीन गैस बनती है।



☞ लाल कॉस्कोस [Red Phosphorus]:-



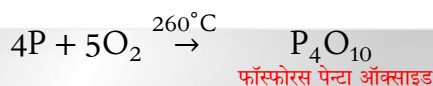
- सफेद फॉस्फोरस को $240^{\circ} - 250^{\circ}\text{C}$ पर गर्म करने पर लाल फॉस्फोरस प्राप्त होता है।
- यह बहुलक के रूप में होता है।



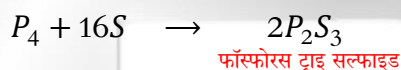
- यह सफेद P_4 की तुलना में कम सक्रिय होता है।
- यह विषैला नहीं होता है।
- लाल फॉस्फोरस को मिट्टी के तेल में रखा जाता है।
- इसमें लहसुन की गंध नहीं होती है।

रासायनिक गुण [Chemical Properties]:-

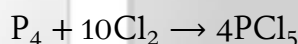
(i) **ज्वलनशीलता :-** इसे 260°C पर गर्म करने पर पेंटा ऑक्साइड बना लेता है।



(ii) **सल्फर से अभिक्रिया:-** यह सल्फर के साथ उच्च ताप पर क्रिया करके फॉस्फोरस ट्राइ सल्फाइड बनाता है।



(iii) **क्लोरीन से अभिक्रिया:-** पेंटा क्लोराइड बनाता है।



फॉस्फोरस के यौगिक [Compounds of Phosphorus]:- फॉस्फोरस के प्रमुख यौगिक निम्नलिखित हैं -

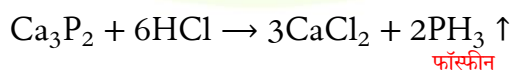
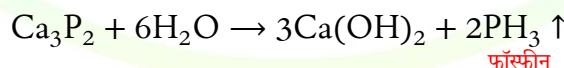
- (i) फॉस्फीन
- (ii) फॉस्फोरस हैलाइड
- (iii) फॉस्फोरस के ऑक्सी अम्ल

फॉस्फीन [Phosphine]:-

- अणुसूत्र: PH_3
- फॉस्फीन, अमोनिया के समान फॉस्फोरस का हाइड्राइड है।
- मिट्टी में फॉस्फेट की उपस्थिति वाले स्थानों पर यह कुछ मात्रा में पायी जाती है, यह पेड़-पौधों व अन्य कार्बनिक पदार्थों के सड़ने-गलने से दलदली स्थान पर कुछ मात्रा में उत्पन्न होती है।

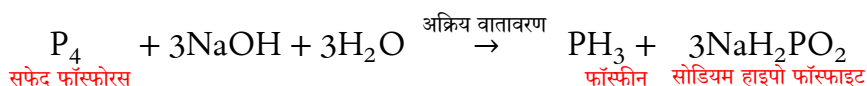
बनाने की विधि [Methods of Preparation]:-

(i) कैल्शियम फॉस्फाइड, की तनु अम्ल या जल से अभिक्रिया कराने पर फॉस्फीन गैस प्राप्त होती है।



(ii) **प्रयोगशाला विधि [Laboratory Method]:-**

सिद्धान्त [Theory] अक्रिय वातावरण में सफेद या पीले फॉस्फोरस को NaOH विलयन के साथ गर्म करने पर फॉस्फीन गैस प्राप्त होती है।



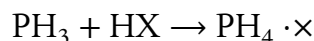
गुण:-

(1) यह एक रंगहीन, सड़ी मछली के समान गंध अत्यंत विषैली गैस है।

(2) यह वायु से भारी और जल में अल्प विलेय है।

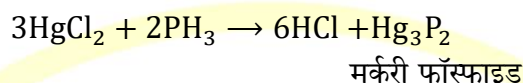
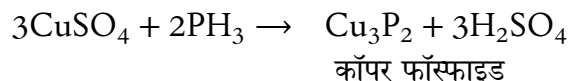
(3) यह लिटमस पेपर के प्रति उदासीन होती है।

➤ **अम्ल से अभिक्रिया:-** फॉस्फोनियम हैलाइड बनाते है।



Note:- फॉस्फोरस परमाणु पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, जिस कारण PH_3 उपरोक्त अभिक्रिया में लुईस क्षार का कार्य करते है।

➤ **धात्विक लवण से अभि:-** संगत फॉस्फाइड बनाते है।



➤ **उपयोग:-**

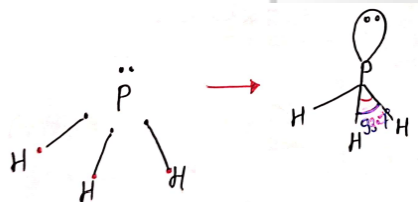
(i) धातुओं के फॉस्फाइड बनाने में।

(ii) कैल्शियम फॉस्फाइड धुएँ के पर्दे बनाने में।

(iii) होम्ज सिग्नल के रूप में।

✶ **होम्ज सिग्नल :-** कैल्शियम फॉस्फाइड व कैल्शियम कार्बाइड का मिश्रण टिन के डिब्बे में भरकर उसे बंद कर देते है, आवश्यकता पड़ने पर डिब्बे में ऊपर व नीचे छिद्र करके समुद्र में फेंक देते हैं जिससे कैल्शियम फॉस्फाइड व कैल्शियम कार्बाइड जल से क्रिया करके फॉस्फीन व ऐसीटिलीन गैस बनती है, फॉस्फीन में P_2H_4 की अशुद्धि होने के कारण स्वतः जलने लगती है, और ऐसीटिलीन को जला देती है, जिससे प्रकाश उत्पन्न होता है, जो जहाजों के लिए संकेत देने का कार्य करती है।

➤ **संरचना :-**



✶ **फॉस्फोरस हैलाइड [Phosphorus Halides] :-** ये दो प्रकार के होते है-

(i) फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड

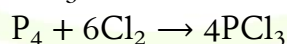
(ii) फॉस्फोरस पेन्टा क्लोराइड

✶ **फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड [Phosphorus Trichloride]:-**

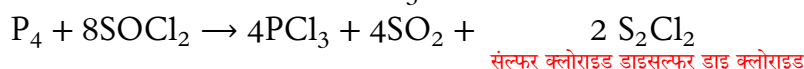
अणुसूत्र $\div \text{PCl}_3$

बनाने की विधि :-

(i) सफेद फॉस्फोरस पर शुष्क क्लोरीन प्राप्त करने पर PCl_3 प्राप्त होता है।

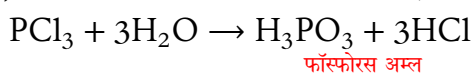


(ii) सफेद कॉस्फोरस, थायोनिल क्लोराइड से क्रिया करने पर PCl_3 प्राप्त होता है।

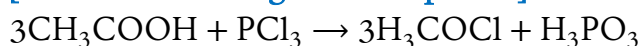


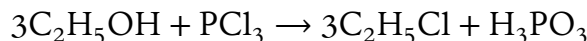
✶ **गुण [Properties]:-**

(1) यह रंगहीन तीक्ष्ण गंधयुक्त तैलीय द्रव है, तथा नमी की उपस्थिति में अपघटित हो जाता है।



(2) कार्बोनिनक यौगिक से अभिक्रिया [Reaction with Organic Compound]:-

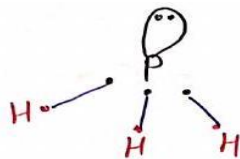




➤ PCl_3 की संरचना:- [Structure of PCl_3] $_{15}\text{P} = 1s^2, 2s^2 2p^6, 3s^2 3p^3$

आकृति ÷ पिरामिडीय

संकरण:- SP^3

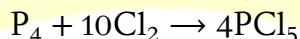


❧ फॉस्फोरस पेन्टा क्लोराइड [Phosphorus Pentachloride]:-

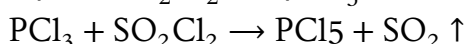
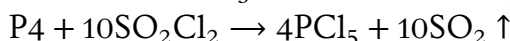
अणुसूत्र ÷ PCl_5

बनाने की विधि:-

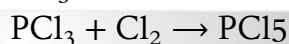
(i) सफेद फॉस्फोरस को शुष्क क्लोरीन के अधिक से अभिक्रिया द्वारा PCl_5 प्राप्त होता है।



(ii) फॉस्फोरस या PCl_3 पर SO_2Cl_2 की अभिक्रिया द्वारा PCl_5 प्राप्त होता है।



(iii) PCl_3 की Cl_2 के अधिक से अभिक्रिया द्वारा PCl_5 प्राप्त होता है।

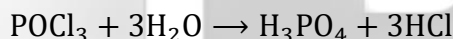
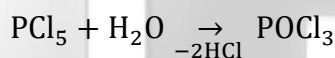


➤ गुण:-

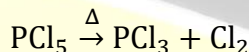
(1) यह एक रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस है।

(2) गर्म करने पर 100°C से नीचे यह उर्ध्वपातित हो जाता है।

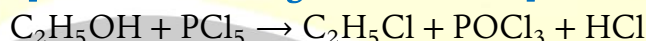
(3) जल से अभिक्रिया [Reaction with Water]:- यह जल अपघटित होकर POCl_3 देता है, जो बाद ऑर्थो फॉस्फोरस अम्ल में बदल जाता है।



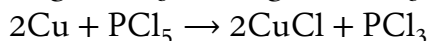
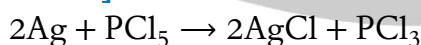
(4) तापीय अपघटन:- इसे गर्म करने पर PCl_3 व Cl_2 में टूट जाता है।



(5) कार्बनिक यौगिक से अभिक्रिया [Reaction with Organic compound]:-



(6) धातुओं से अभिक्रिया [Reaction with metals]:- संगत क्लोराइड बनाता है।

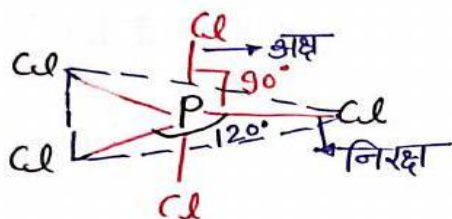


➤ उपयोग [uses]:-

(i) -OH समूह के मात्रात्मक निर्धारण में

(ii) ऐल्किल क्लोराइड व ऐरिल क्लोराइड के निर्माण में।

➤ PCl_5 की संरचना [Structure of Pals]:- $\text{PCl}_5 \rightarrow 5, \text{P} - \text{Cl}$ बंध



$$\frac{360}{3} \Rightarrow 120^\circ$$

❧ संरचना त्रिकोणीय द्विपिरामिडी [Trigonal Pyramidal]:-

अक्षीय कोण = 90° अक्षीय बंध लम्बाई $\rightarrow 2.40 \text{ \AA}$ निरक्षीय कोण = 120° निरक्षीय बंध लम्बाई $\rightarrow 2.02 \text{ \AA}$ संकरण: sp^3d निरक्षीय बंधा: $\div S, P_x, P_y$

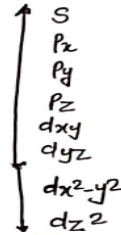
Note:-

अक्षीय बंध $\div P_z, dz^2$

➤ जितना कोण कम होगा, प्रतिकर्षण उतना अधिक होगा और बंध लम्बाई उतनी अधिक होगी।

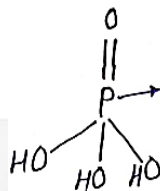
➤ जितना कोण अधिक होगा प्रतिकर्षण उतना कम होगा और बंध लम्बाई उतनी कम होगी।

अक्षीय बंध लम्बाई > निरक्षीय बंध लम्बाई

➤ PCl_5 में P की ऑक्सीकरण सं० = +5अम्ल $\rightarrow$ क्षारकताक्षार $\rightarrow$ अम्लता

❌ फॉस्फोरस के ऑक्सी अम्ल [oxy Acids of Phosphorals]:-

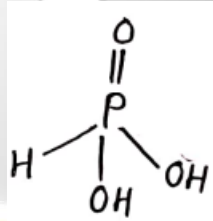
(1) आर्थो फॉस्फोरिक अम्ल या फॉस्फोरिक अम्ल:-

अणुसूत्र $\div \text{H}_3\text{PO}_4$ ऑ सं० $\div +5$ क्षारकता $\div 3$ 

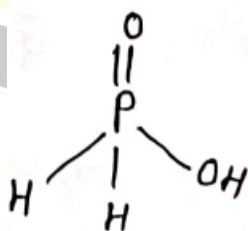
$$\begin{aligned}
 \text{संकरण} &= \sigma + \text{lp} \\
 &= 4 + 0 \\
 &\Rightarrow 4
 \end{aligned}$$

Note:- [रूप $P=O$ आबंध
तीन $P-H$ आबंध] $P-H$ आबंध अनुपस्थिति होने के कारण अपचायक नहीं होता है।

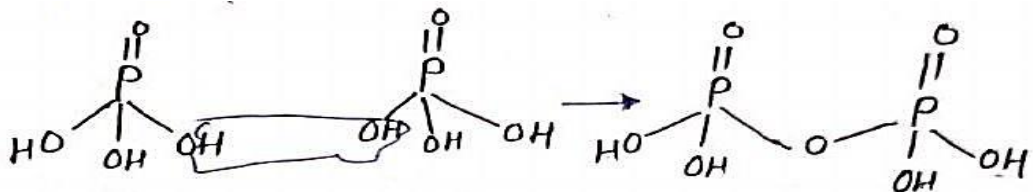
(2) आर्थो फॉस्फोरस अम्ल या फॉस्फोनिक अम्ल :-

अणुसूत्र $\div \text{H}_3\text{PO}_3$ ऑ सं० $\div +3$ क्षारकता $\div 2$ संकरण :- sp^3 ➤ $P-H$ आबंध होने के कारण यह अपचायक गुण प्रदर्शित करता है।Note:- एक $P=O$ आबंध, दो $P-OH$ आबंध, एक $P-H$ आबंध

(3) हाइपोफॉस्फोरिक अम्ल:-

अणुसूत्र $\div \text{H}_3\text{PO}_2$ ऑ सं० $\div +1$ क्षारकता $\div 1$ संकरण $\div sp^3$ ➤ इसमें दो $P-H$ आबंध होने के कारण यह एक प्रबल अपचायक है।Note:- एक $P=O$ आबंध, एक $P-OH$, दो $P-H$ आबंध है।

(4) पायरोफॉस्फोरस अम्ल:-

➤ Trick : पायरो $\rightarrow$ पानी को बाहर निकालो।अणु सूत्र $\div \text{H}_4\text{P}_2\text{O}_7$ ऑ सं० $\div +5$

क्षारकता :-4

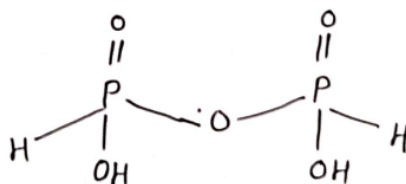
➤ दो $P=O$ आवेध, चार $\rightarrow P-OH$ आवेध, दो $P-O$ आवेध

(5) पायरो फॉस्फोरस अम्ल:-

अणुसूत्र $\div H_4P_2O_5$

ऑसं. $\div +3$

आरकता $\div 2$



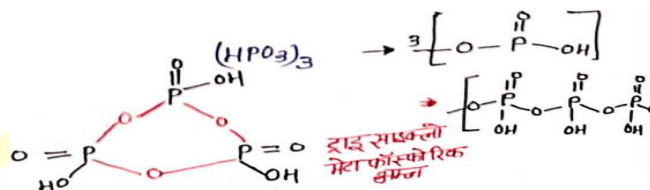
➤ दो $P=O$ आवेध, दो $P-OH$ आवेध, दो $P-O$ आवेध, दो $P-H$ आवेध

(6) मेटा फॉस्फोरिक अम्ल :-

अणुसूत्र $\div HPO_3$

क्षारकता:-

ऑसं. :-



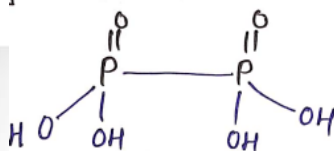
➤ यह एकलक के रूप में अस्तित्व में नहीं अतः यह त्रिअणुक के रूप रहता है।

(7) हाइपोफॉस्फोरिक अम्ल :-

अणुसूत्र: $H_4P_2O_6$

ऑ सं० $\div +4$

क्षारकता :- 4



➤ दो $P=O$ आवेध, चार $P-OH$ आवेध, एक आवेध $P-P$ आवेध

वर्ग- 16 के तत्व [ऑक्सीजन परिवार]

आवर्त सारणी के वर्ग- 16 में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलूरियम व पोलोनियम को रखा गया है। इन सभी का अन्तिम इलेक्ट्रॉन p -उपकोश में प्रवेश करता है, इसलिए इसे p -ब्लॉक का तत्व कहा जाता है, इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ns^2np^4 होता है। Po को छोड़कर शेष तत्व सामूहिक रूप से कैलकोजन कहलाते हैं, क्योंकि धातुएँ प्रायः इन्हीं तत्वों के यौगिकों के रूप में पायी जाती हैं।

Note:- ऑक्सीजन पृथ्वी पर सर्वाधिक (द्रव्यानुसार) पाया जाने वाला तत्व है। जो निम्न प्रकार है-

➤ 21% (आयतनानुसार) वायु में

➤ 89% (द्रव्यमानानुसार) समुद्रमें

➤ 46.6% भू-पर्पटी में

➤ पोलोनियम एक रेडियोएक्टिव धातु है। परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ-साथ इनके एवं रासायनिक गुणों क्रमिक परिवर्तन होता है-

✶ **इलेक्ट्रॉनिक विन्यास [Electronic Configuration]:-** इस वर्ग के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक ns^2np^4 होता है।

$$80 \Rightarrow 1s^2, 2s^2 2p^4$$

$$16S = 1s^2, 2s^2 2p^6, 3s^2 3p^4, \dots$$

$$34Se \Rightarrow 1s^2, 2s^2 2p^6, 3s^2 3p^6, 4s^2, 3d^{10}, 4p^4$$

$$52Te \Rightarrow 1s^2, 2s^2 2p^6, 3s^2 3p^6, 4s^2, 3d^{10}, 4p^6, 5s^2, 4d^{10}, 5p^4$$

$$84Po \Rightarrow 1s^2, 2s^2 2p^6, 3s^2 3p^6, 4s^2, 3d^{10}, 4p^6, 5s^2, 4d^{10}, 5p^6, 6s^2, 4f^{14}, 5d^{10}, 6p^4$$

✶ **परमाणु त्रिज्या [Atomic radius]:-** वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है, क्योंकि कोशों की संख्या में वृद्धि होती है।

तत्व	O	S	Se	Te	Po
परमाणु त्रिज्या	0.72	1.04	1.17	1.37	1.68
(A)					

➤ **आयनन विभव:-** वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर आयनन विभव का मान घटता है, क्योंकि परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है।

तत्व	O	S	Se	Te	Po
आयनन विभव	13.61	10.40	9.80	9.10	8.43

➤ **इलेक्ट्रॉन बंधुता [Electron Affinity]:-** वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान घटता है।

तत्व	O	S	Se	Te	Po
इलेक्ट्रॉन बंधुता	1.48	2.07	2.04	1.99	1.89

➤ **अपवाद:-** ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सल्फर से कम होती है। क्योंकि ऑक्सीजन परमाणु का आकार अपेक्षाकृत अधिक होता होने कारण इसका इलेक्ट्रॉन आवेश घनत्व उच्च होता है, जिससे आने वाला इलेक्ट्रॉन अधिक प्रतिकर्षित होता है। इस कारण इलेक्ट्रॉन को संयुक्त करने के लिए अधिक ऊर्जा प्रयुक्त होती है, जिससे निर्मुक्त ऊष्मा का मान घट जाता है।

➤ **विद्युत ऋणात्मकता [Electronegativity]:-** वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान घटता है, क्योंकि परमाणु त्रिज्या बढ़ती है।

तत्व	O	S	Se	Te	Po
विद्युत ऋणात्मकता	3.50	2.44	2.40	2.01	1.76

Note:- आवर्त सारणी में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व फ्लोरीन (F) व इसके बाद ऑक्सीजन (O) होती है।

➤ **धात्विक व अधात्विक लक्षण [Metallic and Non-metallic Character]:-**

O व S	Se व Te	Po
अधातु	धात्विक गुण	धातु

➤ **संयोजकता [Valency]:-** इस वर्ग के तत्व की सामान्य संयोजकता 2 होती है।

Note:- ऑक्सीजन में d -आर्बिटल अनुपस्थिति के कारण इसकी अधिकतम संयोजकता 2 होती है किन्तु इस वर्ग के तत्व में रिक्त d -आर्बिटल होने के कारण अधिक संयोजकता 6 होती है।

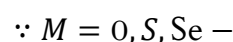
➤ **ऑक्सीकरण अवस्था [Oxidation states]:-**

- पोलोनियम (+2 व +4) को छोड़कर इस वर्ग के अन्य सभी तत्वों सामान्य ऑक्सीकरण संख्या +2 होता है।
- ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या प्रायः -2 होती है, किन्तु परॉक्साइड जैसे $\rightarrow \text{H}_2\text{O}_2, \text{BaO}_2, \text{Na}_2\text{O}_2$ में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था -1 व ऑक्सीफोराइड (OF_2) में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या +2 होती है।
- सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था -2, +2, +4 व +6 होती है, इस कारण यह है कि s में रिक्त d -आर्बिटल उपस्थित होने के कारण प्रसार होता है।

➤ **भौतिक अवस्था [Physical state]:-**

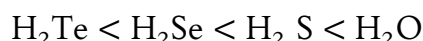
- ऑक्सीजन गैस है किन्तु दूसरे तत्व ठोस होते हैं।
- ऑक्सीजन अणु द्विपरमाणुक (O_2) है जबकि सल्फर के अणु में आठ परमाणु (S_8) होते हैं।

➤ **हाइड्राइड [Hydrides]:-** इस वर्ग के तत्व MH_2 के वाष्पशील हाइड्राइड बनाते हैं।

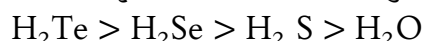


Example $\div \text{H}_2\text{O}, \text{H}_2\text{S}, \text{H}_2\text{Se}$ etc

- ताप के प्रति स्थायित्व अणुभार बढ़ने के साथ घटता है।



- H_2O को छोड़कर शेष सभी हाइड्राइड अपचायक प्रवृत्ति रखते हैं। अपचायक गुण H_2O से H_2Te तक बढ़ता है।



- वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने हाइड्राइड का अम्लीय गुण बढ़ता है।

➤ **ऑक्साइड [Oxides]:-** इस वर्ग सभी तत्व MO_2 के प्रकार डाइऑक्साइड बनाते हैं।

जैसे $\rightarrow \text{O}_3, \text{SO}_2, \text{SeO}_2, \text{TeO}_2, \text{PoO}_2$

अम्लीय ऑक्साइड	उभयधर्मी	उदासीन
SO ₂ , SeO ₂	TeO ₂ , PoO ₂	O ₂

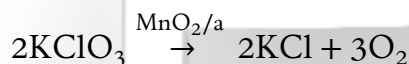
❧ **ऑक्सीजन का अपसामान्य व्यवहार [Abnormal Behaviour of Oxygen]:-** ऑक्सीजन का असामान्य व्यवहार उसके छोटा आकार, अधिक विद्युत ऋणात्मकता, उच्च आयनन विभव, *d* कक्षक की अनुपस्थिति के कारण, यह अपने वर्ग के तत्वों के साथ असमानता प्रदर्शित करते हैं, जो निम्न हैं-

- ऑक्सीजन गैस जबकि अन्य तत्व ठोस होते हैं।
- ऑक्सीजन द्विपरमाणुक है जबकि अन्य तत्व अष्टपरमाणुक होते हैं।
- ऑक्सीजन की संयोजकता 2 जबकि अन्य तत्व 2, 4, 6 सह संयोजकता व्यक्त करते हैं।
- H₂O के अणु अन्तराणुक हाइड्रोजन बंध द्वारा संगुणित रहते हैं, इस कारण यह द्रव होता है। H₂S अन्तराणुक हाइड्रोजन बंध नहीं बनाती है, इस कारण यह गैस होती है।
- O₂ व S₂ अनुचुम्बकीय है, जबकि S₈ प्रतिचुम्बकीय है।

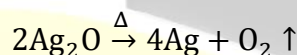
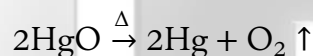
❧ **डाइ ऑक्सीजन :-**

- अणुसूत:- O₂
 - सन् 1772 में स्वीडन के रसायनज्ञ शीले ने इसकी खोज की।
 - सन् 1776 में लेवाशिए ने इसे ऑक्सीजन नाम प्रदान किया
- बनाने की विधि:-

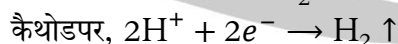
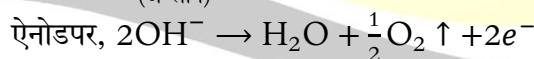
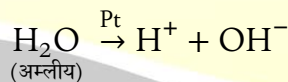
- पोटेशियम क्लोरोट तथा मैगनीज डाइ ऑक्साइड के 4:1 मिश्रण को गर्म करने पर O₂ प्राप्त होती है।



- धातु के ऑक्साइड को गर्म करने पर, O₂ प्राप्त होती है।



- Pt इलेक्ट्रोड द्वारा अम्लीय जल के या Ni इलेक्ट्रोड द्वारा क्षारीय जल के विद्युत अपघटन करने पर ऐनोड पर O₂ प्राप्त होती है।

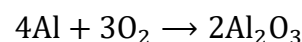
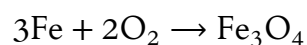
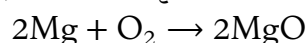


❧ **भौतिकगुण:-**

- यह एक संहिन, गंधहीन, स्वादहीन एवं पारदर्शक गैस है।
- ऑक्सीजन का जलीय विलयन लिट्मस के प्रति उदासीन होता है।
- O₂ अनुचुम्बकीय गुण प्रदर्शित करता है।

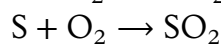
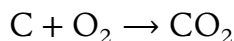
❧ **रासायनिकगुण:-**

- धातुओं के साथ अभिक्रिया:- ऑक्साइड बनाते हैं, जो क्षारीय प्रकृति के होते हैं।

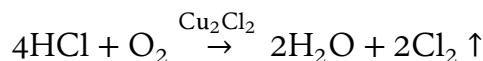


Note:- Au, Pt की क्रिया O₂ से सीधे नहीं होती है।

- अधातु के साथ अभिक्रिया :- ऑक्साइड बनाते हैं, जो अम्लीय प्रकृति के होते हैं।



(3) हाइड्रोजन क्लोराइड से अभिक्रिया:- क्यूप्रिक क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में HCl व O₂ अभिक्रिया करके Cl₂ गैस बनते हैं।



उपयोग :-

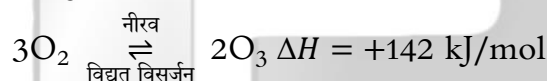
- (1) ऑक्सीकारक के रूप में
- (2) कृत्रिम-श्वसन में
- (3) औद्योगिक कार्यों में
- (4) इस्पात बनाने में

ओजोन (Ozone):-

अणुसूत्र ÷ O₃

अनुभार ÷ 48

- यह ओजोन परत भू-पृष्ठ को पराबैगनी किरणों (uv) की अधिक मात्रा से बचाती है।
- ओजोन गैस पृथ्वी के समताप मंडल में पायी जाती है।
- बनाने की विधि:- ऑक्सीजन की नीरव विद्युत विसर्जन में प्रवाहित करने पर ओजोन गैस प्राप्त होती है।



- यह अभिक्रिया उत्क्रमणीय व ऊष्माशोषी होती है।
- अधिक मात्रा में O₃ का निर्माण करने हेतु अधिक ताप की आवश्यकता होती है।

भौतिक गुण:-

- (1) यह नीले रंग की विषैली, मछली जैसी गंध वाली गैस है।
- (2) यह वायु से लगभग 1.6 गुना भारी होता है।
- (3) द्रव O₃ प्रतिचुम्बकीय होता है।

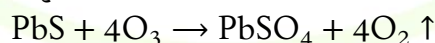
रासायनिक गुण:-

- (1) ऑक्सीकारक गुण:- यह आसानी से अपघटित होकर नवजात ऑक्सीजन देती है।

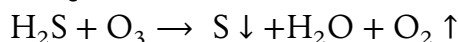


- नवजात ऑक्सीजन के कारण ये ऑक्सीकारक की भाँति व्यवहार प्रदर्शित करती है।
- इसके प्रमुख ऑक्सीकारक गुण निम्नलिखित हैं -

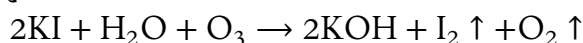
- (1) यह लेड सल्फाइड को लेड सल्फेट में ऑक्सीकृत कर देता है।



- (2) यह हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर में ऑक्सीकृत कर देता है।



- (3) यह KI विलयन को I₂ में ऑक्सीकृत कर देता है।



उपयोग :-

- (i) कीटानु नाशक के रूप में
- (ii) विरंजक के रूप में
- (iii) वायु को शुद्ध करने में
- (iv) विरंजक के रूप में

ऑजोन की संरचना :-



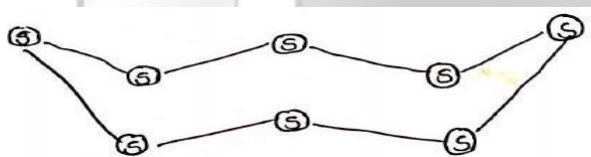
सल्फर [Sulphur] :-

- सल्फर संयुक्त व मुक्त दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है।
- मुक्त अवस्था में ज्वालामुखी में पाया जाता है।
- संयुक्त अवस्था में यह सल्फाइड व सल्फेट अयस्कों में पाया जाता है।
- सल्फाइड अयस्क : जिंक ब्लैंड (ZnS), गैलैना (PbS), सिनेबार (HgS)
- सल्फेट अयस्क:- बैरास्ट (BaSO₄), केलेसाइट (SrSO₄), जिप्सम (CaSO₄ - 45 इप्सम (MgSO₄•7 H₂O)

सल्फर के अर्परूप [Allotropes of Sulphur]:-

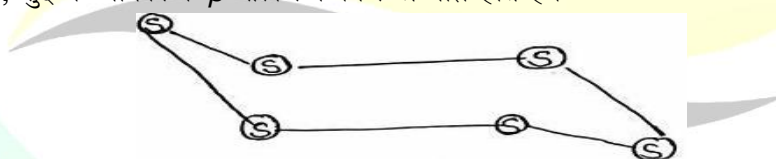
1 - विषम लंबाक्ष सल्फर (Orthorhombic Sulphur) : (α - सल्फर)

- यह अर्परूप पीले रंग का होता है।
- इसका गलनांक 385.8 K होता है।
- यह जल में अविलेय व CS₂ में पूर्ण विलेय होता है।
- इसकी संरचना क्रिस्टलीय होती है, जिसमें S₈ इकाईयाँ अष्टफलकीय के रूप में संकुलित रहती है।
- c'



किरीटाकार [ताज आकार]

एकनताक्ष सल्फर (β -सल्फर/मोनोक्लिनिन/प्रिज्मेटिक) :- α -सल्फर को एक प्याली में पिघलाकर उसे तब तक ठण्डा करते हैं, जब तक इसकी सतह पर पपड़ी न जम जाए, इस पपड़ी में दो छेद कर देते हैं, और नीचे के द्रव सल्फर को बाहर निकाल देते हैं। पपड़ी को हटाने पर, रंगहीन, सुई के आकार के β सल्फर के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं।



साइक्लो S₆ वलय
(कुर्सी रूप धारण)

विषमलंबाक्ष सल्फर $\xrightarrow[ठण्डा]{369\text{ K के ऊपर}}$ एकनताक्ष

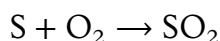
सल्फर डाइ ऑक्साइड:-

अणुसूत्र: $\div SO_2$

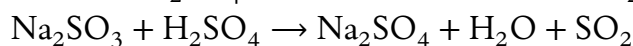
अणुभार $\div 32 + 32 \Rightarrow 64$

बनाने की विधि:-

(i) सल्फर को वायु में जलाने पर SO₂ बनाती है।



(ii) प्रयोगशाला विधि : धातु सल्फाइड की सान्द्र H₂SO₄ अम्ल के साथ अभिक्रिया करके SO₂ बनती है।

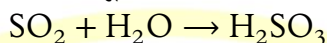


भौतिक गुण :-

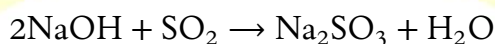
- (i) यह तीखी गंध वाली रंगहीन गैस है।
- (ii) यह जल में अत्यधिक विलेय है।
- (iii) इसका क्वथनांक -10°C व हिमांक -72.7°C होता है।

रासायनिक गुण:-

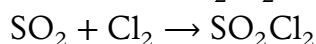
- (i) अम्लीय गुण:- SO_2 को जल में प्रवाहित करने पर सल्फ्यूरस अम्ल प्राप्त होता है।



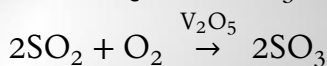
- (ii) कॉस्टिक क्षार से अभिः यह NaOH विलयन से अभिः करके सोडियम सल्काइड बनाती है।



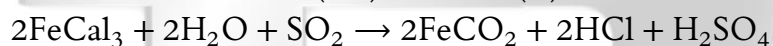
- (iii) SO_2 चारकोल उत्प्रेरक की उपस्थिति में Cl_2 से क्रिया करके SO_2Cl_2 बनाती है।



- (iv) SO_2 , ऑक्सीकरण द्वारा V_2O_5 की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर SO_3 बनता है।



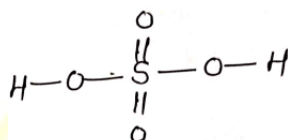
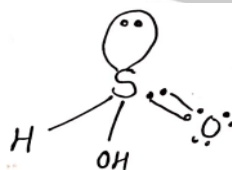
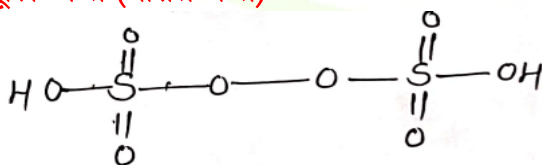
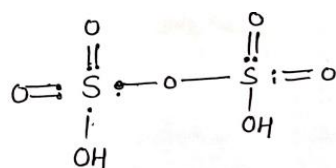
- (v) SO_2 अपचायक की तरह कार्य करता है। यह आयरन (WI) को आयरन (II) आयन में परिवर्तित कर देती है।

**उपयोग:-**

- (i) ऊन व रेशम के विरंजन में
- (ii) शर्करा व पेट्रोलियम के शोधन में
- (iii) विलायक के रूप में।

सल्फर के ऑक्सी अम्ल :- सल्फर के कुछ महत्वपूर्ण ऑक्सीअम्ल निम्नलिखित हैं।**(1) सल्फ्यूरिक अम्ल:-**अणुसूत्र:- H_2SO_4 संकरण :- sp^3

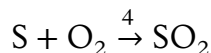
क्षारकता :- 2

**(2) सल्फ्यूरस अम्ल:-**अणुसूत्र: H_2SO_3 संकरण:- sp^3 क्षारकता $\div 1$ **(3) परॉक्सी डाइ सल्फ्यूरिक अम्ल (मार्शल अम्ल)**अणुसूत्र: $\text{H}_2\text{S}_2\text{O}_8$ संकरण :- sp^3 क्षारकता $\div 2$ **(4) पाइरो सल्फ्यूरिक अम्ल:-**अणुसूत्र:- $\text{H}_2\text{S}_2\text{O}_7$ संकरण :- sp^3 क्षारकता $\div 2$ **सल्फ्यूरिक अम्ल:-**अणुसूत्र:- H_2SO_4

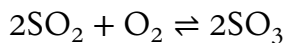
➤ H_2SO_4 अम्लों का राजा कहा जाता है।

सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण संस्पर्श प्रक्रम द्वारा निम्न पदों में पूर्ण होता है

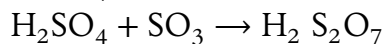
(i) सल्फर को वायु में जलाकर SO_2 प्राप्त किया जाता है।



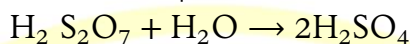
(ii) V_2O_5 उत्प्रेरक की उपस्थितिमें ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराकर SO_2 का SO_3 में परिवर्तन होता है।



(iii) SO_3 को H_2SO_4 में अवशोषित करके $\text{H}_2\text{S}_2\text{O}_7$ ओलियम प्राप्त करना।



ओलियम में H_2O की आवश्यक मात्रा मिलाकर सान्द्र H_2SO_4 प्राप्त किया जाता है।



❏ भौतिक गुण:-

(i) यह एक रंगहीन, गाढ़ा तैलीय द्रव है।

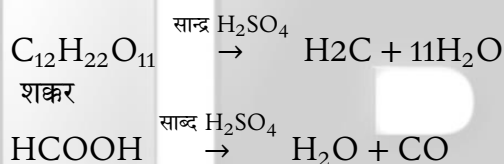
(ii) यह जल में विलेय होता है।

(iii) यह ऊष्मा व विद्युत का सुचालक होता है।

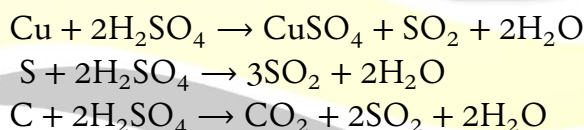
❏ रासायनिक गुण:-

(1) विस्थापन अभिक्रिया: $2\text{Mx} + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow 2\text{Hx} + \text{M}_2\text{SO}_4$ $\text{M} \rightarrow$ धातु $x \rightarrow \text{F, Cl, NO}_3$

❏ निर्जलीकारक गुण:- सान्द्र H_2SO_4 जल के प्रति विशेष आकर्षण रखता है, इसलिए यह सभी जलयुक्त यौगिक से जल को शोषित कर लेता है।



(3) धातु एवं अधातु दोनों ही सान्द्र H_2SO_4 अम्ल द्वारा ऑक्सीकृत हो जाती है, और स्वयं H_2SO_4 अम्ल SO_2 में अपचयित हो जाता है।



❏ उपयोग :-

(i) पेट्रोलियम के शोधन में

(ii) अपमार्जक उद्योग में

(iii) विस्फोटक पदार्थ बनाने में

(iv) प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में।

❏ वर्ग-17 [हैलोजन परिवार]:- आवर्त सारणी के वर्ग 17 में फ्लोरीन (F), क्लोरीन (Cl), ब्रोमीन (Br), आयोडीन (I) व ऐस्टैटीन (At) को रखा गया है,। इस वर्ग के तत्वों का अन्तिम इलेक्ट्रॉन P-उपकीश में प्रवेश करता है, इसलिए इसे P-ब्लॉक का तत्व कहते हैं।

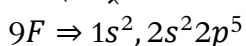
➤ इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक ns^2np^5 होता है।

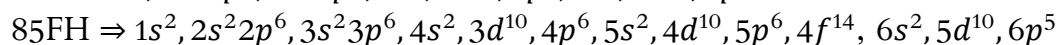
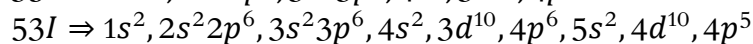
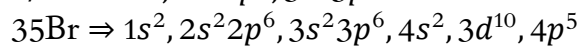
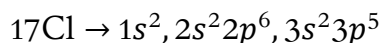
➤ इन तत्वों के संयुक्त रूप को हैलोजन तत्व कहते हैं, क्योंकि ग्रीक भाषा में हैलो का अर्थ $\rightarrow$ लवण एवं जेनेस का अर्थ उत्पन्न करना,

➤ इस वर्ग का ऐस्टैटीन तत्व रेडियोएक्टिव है।

➤ परमाणु के बढ़ने के साथ इनके भौतिक एवं रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है

➤ इलेक्ट्रॉन विन्यास :- इस वर्ग के तत्व का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ns^2np^5 होता है।



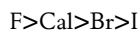


परमाणु त्रिज्या:- वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर, परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है, क्योंकि कोश की संख्या में वृद्धि होती है।



→
बढ़ता क्रम

आयनन विभव:- वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर, आयनन विभव का मान घटता है, क्योंकि परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है।

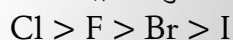


→
घटता क्रम

इलेक्ट्रॉन बंधुता:- वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर, इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान घटता है।

तत्व	F	Cl	Br	I
इलेक्ट्रॉन बंधुता	3.45	3.61	3.36	3.06

क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन से अधिक होती है, क्योंकि फ्लोरीन का आकार छोटा व इलेक्ट्रॉन घनत्व उच्च होता है, अतः आने वाला इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण का अनुभव करता है, इस F की इलेक्ट्रॉन बंधुता Cl से कम होती है।



विद्युत ऋणात्मकता:- वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर, विद्युत ऋणात्मकता का मान घटता जाता है, क्योंकि परमाणु त्रिज्या बढ़ जाती है।

तत्व	F	Cl	Br	I
विद्युत = HCl/H की कता	4	3.2	3.0	2.7



ऑक्सीकरण अवस्था [Oxidation state] :-

➤ सभी हैलोजन - 1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है।

➤ फ्लोरीन सदैव -1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है।

➤ फ्लोरीन को छोड़कर शेष सभी तत्व विं रिक्त d उपकोश उपस्थित होने के कारण, +1, +3, +5, +7, ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं।

संयोजकता [Valence]:- इस वर्ग के तत्व की संयोजकता 1 होती है।

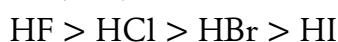
हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता:- इस वर्ग के तत्व M × प्रकार के हैलाइड बनाते हैं। $M \rightarrow \text{H}, x \rightarrow \text{F, Cl, Br, I}$

उदाहरण → HF, HCl, HBr, HI आदी।

➤ x-परमाणु का आकार बढ़ने के कारण H - x बंध की बंध ऊर्जा कम होती है" तथा H⁺ देने की प्रवृत्ति बढ़ती है अतः अम्लीय प्रबलता का क्रम



➤ बन्ध ऊर्जा तथा ताप स्थायित्व का क्रम निम्नलिखित होता है-



फ्लोरीन का असामान्य व्यवहार :- फ्लोरीन का असंगत व्यवहार उसके छोटा आकार, उच्च विद्युत ऋणात्मकता, d कक्षक की अनुपस्थिति के कारण, यह अपने वर्ग के साथ असमानता प्रदर्शित करता है, जो निम्न लिखित है-

➤ फ्लोरीन सदैव -1 ऑक्सीकरण अवस्था जबकि अन्य तत्व -1 से +7 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं।

➤ d कक्षकों की अनुपस्थिति के कारण फ्लोरीन एक सहसंयोजकता प्रदर्शित करता है, जबकि शेष तत्व 1 से 7 सहसंयोजकता प्रदर्शित करते हैं।

➤ F₂, C के साथ सीधे जुड़ जाता है जबकि अन्य तत्व नहीं करते हैं।

क्लोरीन :-

➤ शीले ने सन् 1774 में HCl पर MnO_2 की अभिक्रिया द्वारा क्लोरीन की खोज की।

➤ 1810 में डेवी ने प्रयोग द्वारा सिद्ध किया, कि क्लोरीन एक तत्व है।

अणुसूत्र: Cl_2

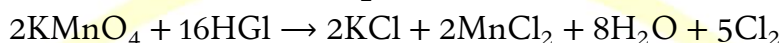
अणुभार $\div 71$

बनाने की विधि:-

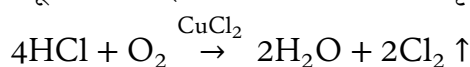
(i) मैंगनीज डाइ ऑक्साइड को सान्द्र HCl के साथ गर्म करने पर Cl_2 प्राप्त होती है।



(ii) $KMnO_4$ पर सान्द्र HCl अम्ल की क्रिया कराने पर, Cl_2 प्राप्त होती है।



(iii) HCl गैस को $450^\circ C$ पर वायु द्वारा, क्यूप्रिक क्लोराइड की उपस्थिति में ऑक्सीकृत करने पर Cl_2 प्राप्त होती है।

**भौतिक गुण:-**

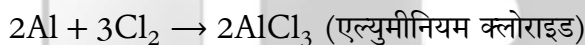
(i) यह तीखी गंध वाली, दमघोटू गैस है।

(ii) यह वायु से 2.5 गुना भारी है।

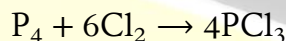
(iii) यह जल में विलेय है।

रासायनिक गुण:-

(i) धातु से क्रिया:- क्लोराइड बनता है।



(ii) अधातु से क्रिया:- क्लोराइड बनता है।

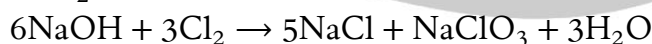


(iii) क्षार के साथ क्रिया:-

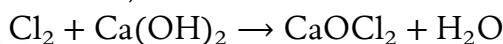
(1) ठण्डे व तनु NaOH विलयन में Cl_2 गैस प्रवाहित करने पर सोडियम हाइपोक्लोराइड व सोडियम क्लोराइड बनता है।



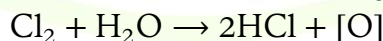
(2) गर्म व सान्द्र NaOH विलयन में Cl_2 गैस प्रवाहित करने पर सोडियम क्लोरेट व सोडियम क्लोराइड बनता है।



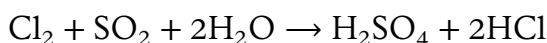
(3) बुझे चूने से क्रिया: विरंजक चूर्ण (ब्लीचिंग पाउडर) बनाती है।



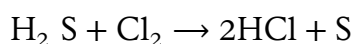
क्लोरीन के ऑक्सीकारक गुण:- नमी की उपस्थिति में Cl_2 प्रबल ऑक्सीकारक गुण प्रदर्शित करता है।



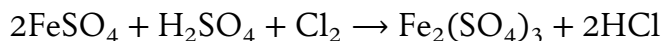
(i) यह SO_2 को H_2SO_4 में ऑक्सीकृत कर देता है।



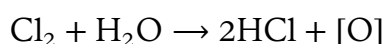
(ii) यह H_2S को सल्फर में ऑक्सीकृत कर देता है।



(iii) यह फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में ऑक्सीकृत कर देता है।



विरंजक गुण:- नमी की उपस्थिति में Cl_2 विरंजक का कार्य करती है। Cl_2 का विरंजक गुण उसके ऑक्सीकारक गुण के कारण होता है, यह रंगीन पदार्थ को रंगहीन कर देती है।



रंगीन पदार्थ + [O] → रंगहीन पदार्थ

उपयोग :-

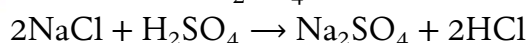
- ऑक्सीकारक के रूप में
- विरंजक चूर्ण के निर्माण में
- कीटाणनाशक के रूप में।
- विस्फोटक पदार्थ बनाने में।
- विषैली गैस → फॉस्जीन (COCl_2), अश्रु गैस (CCl_3NO_2), मस्टर्ड गैस ($\text{ClCH}_2\text{CH}_2\text{SCH}_2\text{CH}_2\text{Cl}$) बनाने में।

हाइड्रोजन क्लोराइड:-

अणुसूत्र $\div \text{HCl}$

अणुभार $\div 36.5$

बनाने की विधि:- HCl गैस को सोडियम क्लोराइड व सान्द्र H_2SO_4 अम्ल को गर्म करके बनाया जाता है।



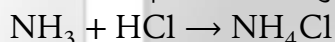
Note:- HCl गैस को सान्द्र H_2SO_4 अम्ल में प्रवाहित करके शुष्क किया जाता है।

भौतिक गुण:-

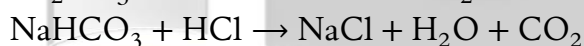
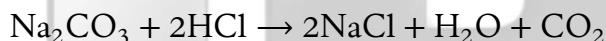
- यह रंगहीन व तीक्ष्ण गंध वाली गैस है।
- यह नम वायु में धूम बनाती है।
- यह जल में पूर्ण विलेय है।

रासायनिक गुण:-

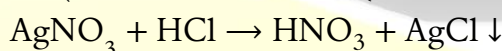
- अमोनिया से अभि:-** यह अमोनिया से अभिक्रिया करके NH_4Cl का सफेद धुआ उत्पन्न करती है।



- धातु कार्बोनेट व बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया:-** क्लोराइड, H_2O , व CO_2 गैस बनता है।



- सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया:-** सिल्वर क्लोराइड का सफेद अवक्षेप बनता है।



अपयोग:-

- अभिकर्मक के रूप में
- क्लोरीन गैस बनाने में
- अम्लराज बनाने में
- औषधि बनाने में।

हैलोजन के ऑक्सी अम्ल :-

- हाइपोहैलस अम्ल:-**

अणुसूत्र : HOX

अं सं $\Rightarrow +1$

संकरण $\rightarrow sp^3$

- हैलस अम्ल:-**

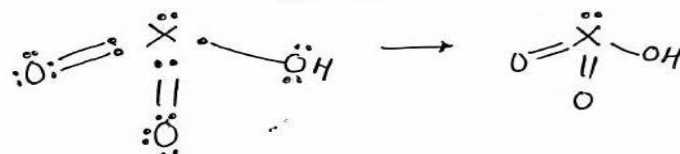
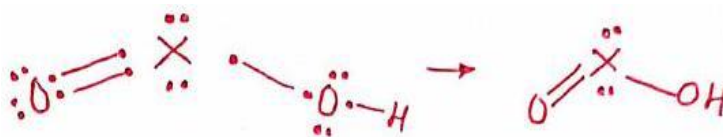
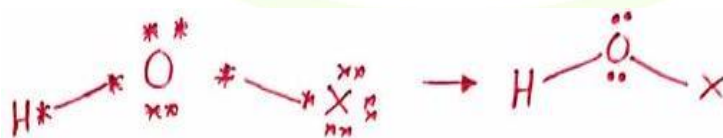
अणुसूत्र $\rightarrow \text{HXO}_2$

अं सं $\rightarrow +3$

संकरण $\rightarrow sp^3$

- हैलिक अम्ल:-**

अणु सूत्र $\rightarrow \text{HXO}_3$



संकरण $\rightarrow sp^3$

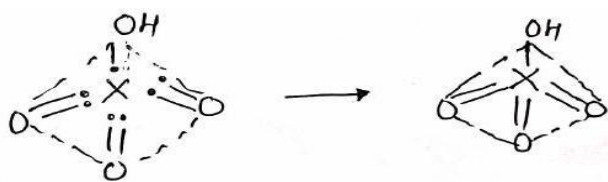
ऑ सं० $\rightarrow +5$

(4) पर हैलिक अम्ल:-

अणुसूत्र $\rightarrow HXO_4$

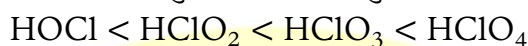
ऑ सं: $\rightarrow +7$

संकरण $\rightarrow sp^3$

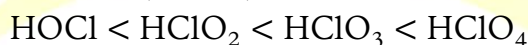


हैलोजन के ऑक्सी अम्ल के सामान्यगुण:-

➤ समान हैलोजन परमाणु के ऑक्सी अम्ल का अम्लीय गुण हैलोजन परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ने पर बढ़ता है।



➤ तापीय स्थायित्व हैलोजन की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ने पर बढ़ता है।



➤ अन्तर हैलोजन यौगिक:- जब दो भिन्न हैलोजन एक-दूसरे से अभिक्रिया करते हैं, तो, अन्तर हैलोजन यौगिक बनते हैं।

इनका सामान्य सूत्र AX_n द्वारा प्रदर्शित करते हैं।

➤ $A \rightarrow$ बड़े आकार व कम विद्युत ऋणात्मकता वाला हैलोजन परमाणु

➤ $x \rightarrow$ दोटे आकार व अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला हैलोजन परमाणु

➤ $n \rightarrow$ विषम सं०

अन्तर हैलोजन का वर्गीकरण:-

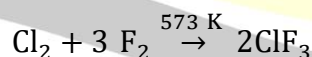
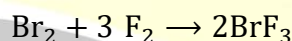
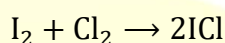
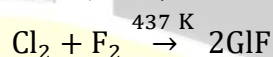
(i) $AX \rightarrow ClF, BrF, BrCl, ICl$

(ii) $AX_3 \rightarrow ClF_3, BrF_3, ICl_3, IF_3$

(iii) $AX_5 \rightarrow ClF_5, BrF_5, IF_5$

(iv) $AX_7 \rightarrow IF_7$

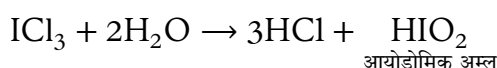
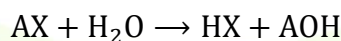
➤ बनाने की विधि :- अन्तर हैलोजन यौगिक सीधे संयोग द्वारा, बनाए जाते हैं।



➤ गुण:- ये सभी सहसंयोजक अणु होते हैं, और प्रतिचुम्बकीय प्रकृति के होते हैं।

➤ $ClIF$ के अतिक्रि जो कि 298 K पर एक गैस है, ये सभी वाष्पशील ठोस या द्रव है।

➤ इसका जलअपघटन करने पर हैलोजनअम्ल व ऑक्सी- हैलोजन अम्ल बनाते हैं।



वर्ग-18 [अक्रियता उत्कृष्ट गैस]:- आवर्त सारणी के वर्ग-18 (शून्यवर्ग) में हीलियम (He), निऑन (Ne), आर्गन (A_r), क्रिप्टॉन (k_r), जीनॉन (X_e), रेडॉन (R_n) को रखा गया है। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक (He को छोड़कर) ns^2np^6 होता है।

➤ स्थायी इलेक्ट्रॉन विन्यास होने के कारण ये गैसे रासायनिक बंध नहीं बनाती हैं, इसलिए इन्हें अक्रिय गैस कहा जाता है।

➤ वायुमण्डल ये गैसे बहुत कम पायी जाती हैं, इसलिए इन गैसों को दुर्लभ गैस भी कहते हैं। रेडॉन एक रेडियोएक्टिव तत्व है।

➤ परमाणु क्रमांक बढ़ने पर इनके भौतिक एवं रासायनिक गुणों में क्रमिक परिवर्तन होता है-

(i) **इलेक्ट्रॉनिक विन्यास:-** इस वर्ग के तत्व का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ns^2np^6 होता है।

➤ ${}_2\text{He} \rightarrow 1s^2$

➤ ${}_{10}\text{Ne} \Rightarrow 1s^2, 2s^2 2p^6$

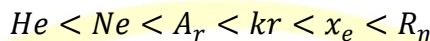
➤ ${}_{18}\text{Ar} \Rightarrow 1s^2, 2s^2 2p^6, 3s^2 3p^6$.

➤ ${}_{36}\text{Kr} \Rightarrow 1s^2, 2s^2 2p^6, 3s^2 3p^6, 4s^2, 3d^{10}, 4p^6$

➤ ${}_{54}\text{Xe} \Rightarrow 1s^2, 2s^2 2p^6, 3s^2 3p^6, 4s^2, 3d^{10}, 4p^6,$

➤ ${}_{86}\text{Rn} \Rightarrow 1s^2, 2s^2 2p^6, 3s^2 3p^6, 4s^2, 3d^{10}, 4p^6, 5s^2, 4d^{10}, 5p^6, 4f^{14}, 6s^2, 5d^{10} 6p^6$

(ii) **परमाणु त्रिज्या:-** वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या का बढ़ता, क्योंकि कोश की संख्या में वृद्धि होती है।



(iii) **आयनन विभव (आयनन एन्थैल्पी):-** स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण इनकी गैसों में आयनन एन्थैल्पी बहुत अधिक होती है,

✗ **इलेक्ट्रॉन लब्धि एन्थैल्पी:-** स्थायी इलेक्ट्रॉन विन्यास होने के कारण इनकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति नहीं होती है, इसलिए इनकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एन्थैल्पी शून्य होती है।

✗ **गलनांक व क्वथनांक :-** उत्कृष्ट गैसों के गलनांक व कम होते हैं, क्योंकि ये गैसें एक परमाण्विक होने के कारण इनमें दुर्बल वाण्डर वाल्स पाया जाता है, इसलिए ये अति निम्न ताप पर द्रवित होती हैं, इसलिए इनके गलनांक व क्वथनांक निम्न होते हैं।

Note:- ज्ञात तत्वों में हीलियम का गलनांक क्वथनांक सबसे कम होता है।

✗ **भौतिक गुण:-** साधारण ताप पर ये सभी तत्व रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, जल में अविलेय व अज्वलनशील गैस हैं।

✗ **उत्कृष्ट गैस के उपयोग:-**

हीलियम →

(i) गुब्बारों व वायुयान के टायरों में भरने में

(ii) हीलियम व ऑक्सीजन का मिश्रण गोताखोरों द्वारा साँस लेने में प्रयुक्त होता है।

(iii) खाद्य पदार्थों के संरक्षण में

(iv) हीलियम व ऑक्सीजन का मिश्रण दमा व अन्य साँस की बीमारियों वाले रोगियों के लिए प्रयुक्त होता है।

✗ **निऑन:-**

(i) हवाई पाट्टियों तथा हवाई अड्डों पर संकेतक के रूप में होता है।

(ii) निऑन बल्ब, सजावट तथा विज्ञापन चिन्ह के रूप में भी प्रयुक्त होते हैं।

✗ **आर्गन:-**

(i) आर्गन व नाइट्रोजन का मिश्रण विद्युत बल्बों में अक्रिय वातावरण उत्पन्न करने के लिए किया जाता है।

(ii) वेल्डिंग में।

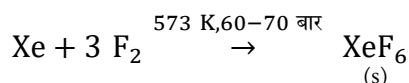
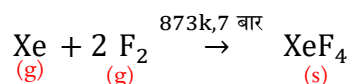
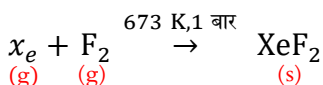
✗ **क्रिप्टॉन व जीनॉन:-**

(i) विद्युत बल्ब में Ar के स्थान पर इन गैसों का प्रयोग अधिक उपयुक्त है।

(ii) ये गैसें विद्युत विसर्जन नलियों में भरी जाती हैं, जिसका प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है।

✗ **रेडॉन:-** इसका प्रयोग रेडियोएक्टिव शोधकार्य व कैंसर के इलाज में किया जाता है।

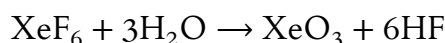
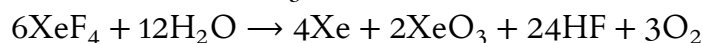
✗ **जीनॉन के यौगिक जीनॉन- फ्लुओरीन यौगिक :-** जीनॉन तीन प्रकार के द्विअंगी फ्लुओराइड, XeF_2 , XeF_4 , व XeF_6 बनाती है।



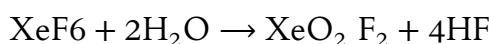
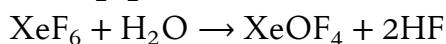
➤ $\text{XeF}_2, \text{XeF}_4$, व XeF_6 रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, जो कि 298 K ताप पर आसानी से अर्ध्वापातित हो जाते है।

(ii) जीनॉन-ऑक्सीजन यौगिक:-

➤ XeF_4 व XeF_6 के जल अपघटन के फलस्वरूप XeO_3 प्राप्त होता है।



➤ XeF_6 के जल अपघटन से XeOF_4 व XeO_2F_2 प्राप्त होते है।



➤ XeO_3 एक रंगहीन बिस्फोटक ठोस पदार्थ है। व संरचना पिरामिडीय होती है।

➤ XeOF_4 एक रंगहीन वाष्पशील द्रव है, व संरचना वर्ग समतलीय होती है।

अणु	ऑक्सीकरण संख्या	अणु की ज्यामिति
XeF_2	+2	रेखीय
XeF_4	+4	वर्गाकार समतलीय
XeF_6	+6	विकृत अष्टकलकीय

SUBJECTIVE QUESTION

प्रश्न 1. ट्राईहेलाइडों से पेन्टाहेलाइड अधिक सहसंयोजी क्यों होते हैं?

उत्तर- केन्द्रीय परमाणु की उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में ध्रुवण क्षमता अधिक होती है। (+5 तथा +3 ऑक्सीकरण अवस्था में) ध्रुवण क्षमता बँटने के कारण सहसंयोजी गुणधर्म बढ़ जाता है।

प्रश्न 2. PH^{4+} से PH का आबंध कोण अधिक है, क्यों?

उत्तर- PH_3 एवं PH_4^+ में P की संकरण अवस्था sp^3 है। PH_4^+ आयन में चारों उपकक्षक आबंधित हैं, जबकि PH_3 में फास्फोरस पर इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, जो कोण के मान को प्रतिकर्षण के कारण कम करते हैं। सामान्यतया $109^\circ 28'$ से कम होता है।

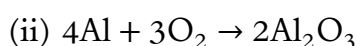
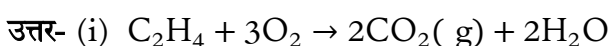
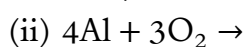
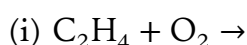
प्रश्न 3. सल्फर के महत्वपूर्ण स्रोतों को सूचिबद्ध कीजिए।

उत्तर- भूपर्पटी में सल्फेट की उपलब्धता केवल 0.03 – 0.1% है। संयुक्त अवस्था में सल्फर सल्फाइड, सल्फेट जिप्सम $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$, इप्सम लवण $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$, बैराइट BaSO_4 और सल्फाइड; जैसे-गेलेना PbS , जिंक बेल्ट ZnS कापर पाइराइट CuFeS_2 तथा कुछ मात्रा में सल्फर H_2S ज्वालामुखी विस्फोट तथा कार्बनिक पदार्थ; जैसे-अण्डे, प्रोटीन बल्कि, प्याज, सरसों, बाल तथा ऊन में होता है।

प्रश्न 4. H_2O एक द्रव तथा H_2S गैस क्यों है?

उत्तर- H_2O के अणुओं के भव्य प्रबल हाइड्रोजन उपलब्ध होतो है, जबकि H_2S अणुओं के मध्य हाइड्रोजन आबंध नहीं होता अतः जल द्रव है तथा H_2S गैस।

प्रश्न 5. निम्नलिखित अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए-



प्रश्न 6. O_3 एक प्रबल ऑक्सीकारक की तरह क्यों क्रिया करती है?

उत्तर- ऑक्सीजन परमाणु उत्पन्न करने की उच्च क्षमता होने के कारण यह प्रबल ऑक्सीकारक है। $\text{O}_3 \rightarrow \text{O}_2 + \text{O}$

प्रश्न 7. O₃ का मात्रात्मक आकलन कैसे किया जाता है?

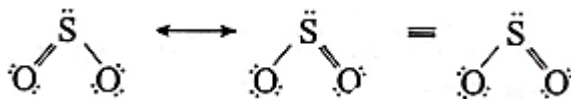
उत्तर- जब ओजोन को पोटैशियम आयोडाइड विलयन की अधिकता में क्रियाशील किया जाता है, तब



आयोडीन उत्पन्न होती है। जब उत्पन्न आयोडीन को सोडियम थायोसल्फेट से क्रियाशील किया जाता है, तब मात्रात्मक रूप से गैस की गणना करता है।

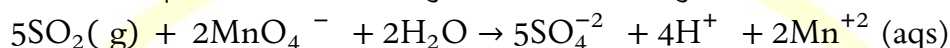
प्रश्न 8. दो S – O आबंधों की प्रकृति पर टिप्पणी कीजिए, जो SO₂ अणु बनाते हैं। क्या SO₂ अणु के ये दोनों आबंध समतुल्य हैं।

उत्तर- SO₂ गैस अणु में दोनों S – O अबंध सहसंयोजी हैं तथा समान आबंध लम्बाई दर्शाते हैं।



प्रश्न 9. SO₂ की उपस्थिति का पता कैसे लगाया जाता है?

उत्तर- जब SO₂ गैस को KMnO₄ के अम्लीय विलयन से गुजारा जाता है तब रंग लुप्त हो जाता है।



प्रश्न 10. उन तीन क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए, जिनमें H₂SO₄ महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

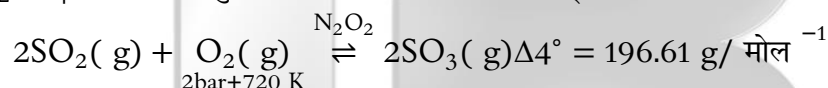
उत्तर- (i) H₂SO₄ का उपयोग उर्वरक बनाने में होता है।

(ii) विजलीय कारक के रूप में।

(iii) HCL, HNO₃ जैसे अम्लों के उत्पादन में।

प्रश्न 11. संस्पर्श प्रक्रम द्वारा H₂SO₄ की मात्रा में वृद्धि करने के लिए आवश्यक परिस्थितियों को लिखिए।

उत्तर- संपर्क विधि द्वारा H₂SO₄ उत्पादन का मुख्य रासायनिक समीकरण निम्नवत् है-



अभिक्रिया उत्क्रमणीय, उष्माक्षेपि तथा आयतन के घटते क्रम प्रेरित होती है।

∴ कम ताप व उच्च दाब, प्रभावी कारक है। H₂SO₄ के उत्पादन में लेकिन ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए। नहीं तो अभिक्रिया धीमी हो जाएगी।

अतः 720 K ताप व 2 बार वायुदाब तथा V₂O₅ उत्प्रेरक अभिक्रिया को गति प्रदान करता है।

प्रश्न 12. जल में H₂SO₄ के लिए K_{a2} << K_{a1} क्यों है?

उत्तर- जल में H₂SO₄ प्रबल अम्ल क्योंकि आयनित होकर H₃O⁺ तथा HSO₄⁻ आयन बनाता है। HSO₄⁻ से H₃O⁺ बनने की आयतन मान कम है।

$$K_{a2} \ll K_{a1}$$

अतः $H_3SO_4^-(aq) + H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + HSO_4^-$ $K_{a1} \gg 10$



प्रश्न 13. समुद्र कुछ हैलोजन का मुख्य स्रोत है। टिप्पणी कीजिए।

उत्तर- हैलोजन के लिए महासागर प्रमुख स्रोत है समुद्री जल में क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडीन के लवण मिलते हैं। जब पानी को सुखाया जाता है, तब लवणों को प्राप्त करते हैं।

KCl, MgCl₂ 6H₂O तथा 0.5% मात्रा में आयोडीन।

प्रश्न 14. उन दो विशैली गैसों के नाम बताइए, जो क्लोरीन गैस से बनाई जाती है।

उत्तर- फोस्जिन (COCl₂) तथा अश्रु गैस (CCl₃NO₂) है।

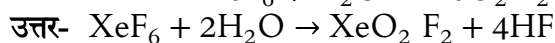
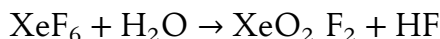
प्रश्न 15. I₂ से ICl अधिक क्रियाशील क्यों है?

उत्तर- I-Cl आबंध दुर्बल आबंध है, जबकि I-I आबंध प्रबल। अतः ICl अधिक क्रियाशील है।

प्रश्न 16. हीलियम को गोताखोरी के उपकरणों में उपयोग क्यों किया जाता है?

उत्तर- ऑक्सीजन को तनु करने के लिए इसमें हीलियम गैस मिलाई जाती है क्योंकि यह रक्त में कम घुलनशील है।

प्रश्न 17. निम्नलिखित समीकरण को संतुलित कीजिए



प्रश्न 18. रेडॉन के रसायन का अध्ययन करना कठिन क्यों था?

उत्तर- रेडॉन एक रेडियोधर्मी तत्व है, जिनकी अर्धआयु बहुत कम है। अतः इनकी रासायनिक शास्त्र को समझना कठिन है।

प्रश्न 19. नाइट्रोजन की क्रियाशीलता फॉस्फोरस से भिन्न क्यों है?

उत्तर- नाइट्रोजन की क्रियाशीलता फॉस्फोरस से भिन्न-भिन्न कारणों से है-

- (i) आकार छोटा
- (ii) उच्च आयनन एन्थैल्पी तथा वैद्युतऋणात्मकता
- (iii) d -कक्षक की अनुपस्थिति
- (iv) नाइट्रोजन में $p\pi - p\pi$ बहुआबंध बनाने की क्षमता होती है जो स्वयं तथा दूसरे परमाणुओं के साथ बना सकता है।

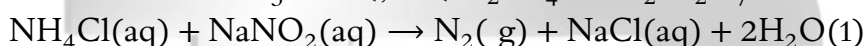
प्रश्न 20. NH_3 हाइड्रोजन बंध बनाती है; परंतु PH_3 नहीं बनाती, क्यों?

उत्तर- अमोनिया में N परमाणु हाइड्रोजन आबंध बनाता है परन्तु PH_3 में कोई हाइड्रोजन आबंध बनाने की योग्यता नहीं है। क्योंकि-

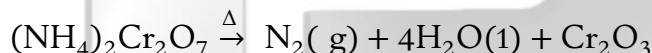
- (i) N का परमाणु आकार P से छोटा है।
- (ii) N का वैद्युतऋणात्मकता मान P से अधिक है।

प्रश्न 21. प्रयोगशाला में नाइट्रोजन कैसे बनाते हैं? संपन्न होने वाली अभिक्रिया के रासायनिक समीकरणों को लिखिए।

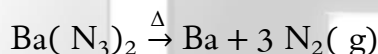
उत्तर- (i) N_2 के विरचन की प्रयोगशाला विधि-जलीय अवस्था में अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइट क्रिया कर N_2 बनाते हैं। अभिक्रिया में थोड़ी मात्रा में NO और HNO_3 बनता है, जिन्हें H_2SO_4 और $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ की क्रिया से हटाया जाता है।



(ii) तापीय विघटन कर अमोनियम डाइक्रोमेट से बनाई जाती है।



(iii) सोडियम या बेरीयम एजाइड से शुद्ध N_2 प्राप्त होता है।



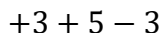
प्रश्न 22. समझाइए कि क्यों NH_3 क्षारकीय है, जबकि BiH_3 केवल दुर्बल क्षारक है।

उत्तर- NH_3 और BiH_3 में केन्द्रीय परमाणु पर इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है जिस कारण में लुईस क्षार की भांति व्यवहार करते हैं। NH_3 से BiH_3 तक क्षार गुण का होता जाता है क्योंकि परमाणु आकार बढ़ने से इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है।

अतः इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागने की प्रवृत्ति कम होती है। इसलिए क्षारक गुण घटता है।

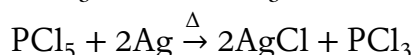
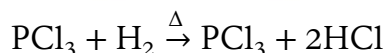
प्रश्न 23. H_3PO_4 की असमानुपातन अभिक्रिया दीजिए।

उत्तर- असमानुपातन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों एक साथ होते हों अर्थात् ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि तथा कमी दोनों होती है। अतः H_3PO_3 में +3 ऑक्सीकरण अवस्था, $+5(\text{H}_3\text{PO}_4)$ में -3 ऑक्सीकरण अवस्था



प्रश्न 24. क्या PCl_5 ऑक्सीकरण और अपचायक दोनों कार्य कर सकता है? तर्क दीजिए।

उत्तर- PCl_3 अणु में फॉस्फोरस की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था +5 है। यह कम होकर +3 भी हो सकती है। अतः यह ऑक्सीकारक की भांति कार्य कर सकता है।



क्योंकि PCl_3 में फॉस्फोरस की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था है इसलिए इससे और अधिक ऑक्सीकरण अवस्था नहीं हो सकती।

प्रश्न 25. क्यों डाइऑक्सीजन एक गैस है, जबकि सल्फर एक ठोस है?

उत्तर- ऑक्सीजन के छोटे आकार के कारण ऑक्सीजन पर उपस्थिति आबंध इलेक्ट्रॉन में प्रतिकर्षण होता है जबकि $s - s$ में सल्फर का आकार बड़ा होने के कारण प्रतिकर्षण कम होता है। परिणामस्वरूप $O - O$ आबंध के लिए वियोजन ऊर्जा कम होती है। दूसरे शब्दों में, सल्फर सहआबंध की उच्च योग्यता रखता है। तथा $p\pi - p\pi$ आबंध के लिए उच्च योग्यता रखता है। ऑक्सीजन प्रबल स्थाई द्विपरमाणु O_2 अणु बनाता है, जबकि ऑक्सीजन ऐसा नहीं करता।

प्रश्न 26. हैलोजन प्रबल ऑक्सीकारक क्यों होते हैं?

उत्तर- हैलोजन प्रबल ऑक्सीकरण है क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रबल क्षमता है।



प्रश्न 27. हैलोजन रंगीन क्यों होते हैं?

उत्तर- हैलोजन अणु प्रकार का अवशोषण करते हैं। जब बाहरी इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा स्तर को छूता है तथा वापस लौटते समय विकिरण उत्सर्जित करता है जिस कारण हैलोजन अणु रंगीन होते हैं।

प्रश्न 28. निम्नलिखित के लिए संतुलित समीकरण दीजिए-

(i) जब NaCl को MnO₂ उपस्थित में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गरम किया जाता है।

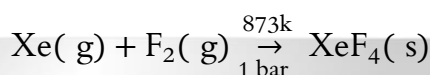
(ii) जब क्लोरीन गैस को NaI के जलीय विलयन में से प्रवाहित किया जाता है।

उत्तर- (i) $MnO_2 + 2NaCl + 3H_2SO_4 \rightarrow 2NaHSO_4 + MnSO_4 + 2H_2O + Cl_2$

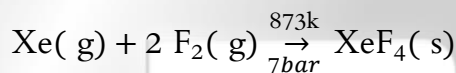
(ii) $Cl_2 + 2NaI \rightarrow 2NaCl + I_2$

प्रश्न 29. जीनॉन फ्लूओराइड, XeF₂, XeF₄ तथा XeF₆ कैसे बनाए जाते हैं?

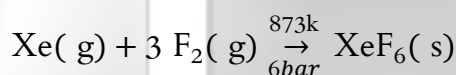
उत्तर- (i) XeF₂



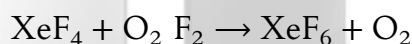
(ii) XeF₄



(iii) XeF₆



XeF₆ को XeF₄ व O₂ F₂ के मध्य अभिक्रिया कर बनाया जाता है।



प्रश्न 30. उत्कृष्ट गैसों के परमाण्विक आकार तुलनात्मक रूप से बड़े क्यों होते हैं?

उत्तर- अपने अन्तरालों में आदर्श गैसों का आकार बड़ा है। आदर्श गैस अणु नहीं बनाती। इनमें केवल वॉन्डर वाल्स आकर्षण ही वॉन्डर वाल्स त्रिज्या, सहसंयोजी त्रिज्या से बड़ी होती है। ज्योंही हम वर्ग में नीचे की ओर जाते हैं तब इनका आकार बढ़ता है क्योंकि कक्षकों की संख्या बढ़ती जाती है।

OBJECTIVE QUESTION

1. प्रयोगशाला में नाइट्रोजन तैयार करने के लिए

(a) NH₄NO₂ को गर्म करते हैं

(b) मैग्नीशियम नाइट्राइड को जल के साथ उबालते हैं

(c) NH₄Cl तथा NaNO₂ के संतृप्त विलयन को गर्म करते हैं

(d) NH₄Cl तथा CaO को गर्म करते हैं

2. अमोनिया गैस को निर्जल करने के लिए उसे प्रवाहित करते हैं

(a) सांद्र H₂SO₄ से

(b) CaCl₂ से

(c) P₂O₅ से

(d) CaO से

3. निम्नलिखित में कौन द्विभासिक अम्ल है?

(a) H₃PO₃

(b) H₃PO₂

(c) HPO₂

(d) NH₃

4. फॉस्फोरस अणु को निरूपित किया जाता है सूत्र

(a) P से

(b) P₂ से

(c) P₃ से

(d) P₄ से

5. श्वेत फॉस्फोरस को पोटैशियम हाइड्रॉक्साइड के विलयन के साथ उबालने पर निम्नांकित में कौन पदार्थ बनता है?

(a) फॉस्फोरस हाइड्रॉक्साइड (b) फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड

(c) फॉस्फीन

(d) इनमें कोई नहीं

6. नाइट्रोजन का कौन-सा ऑक्साइड NH₄NO₃ को गर्म करने पर प्राप्त होता है?

(a) N₂O

(b) NO

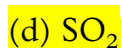
(c) NO₂

(d) N₂O₄

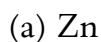
7. वह गैस जो जल के ऊपर नहीं एकत्र की जा सकती है

(a) H₂

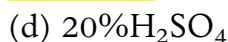
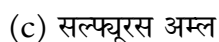
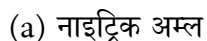
(b) O₂



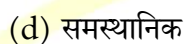
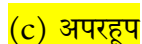
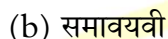
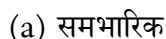
8. ऑक्सीजन के साथ निम्नलिखित में कौन सीधे संयोग नहीं करन्तर हैं?



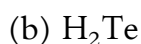
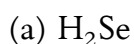
9. संपर्क विश्वि में बनता है



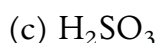
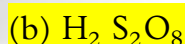
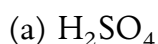
10. ऑक्सीजन और ओजोन हैं



11. निम्नलिखित में कौन सबसे कम वाष्पशील है?



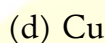
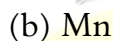
12. सल्फर का पेरोक्साइड है



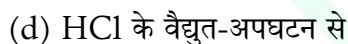
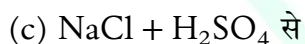
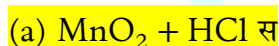
13. S_8 में सल्फर के ऑक्सीकरण अवस्था है



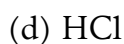
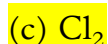
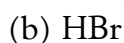
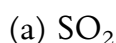
14. निम्नलिखित में कौन ऑक्सीजन के साथ सीधे संयोग नहीं करता है?



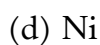
15. प्रयोगशाला में क्लोरीन गैस तैयार की जाती है



16. कौन-सा पदार्थ KI के विलयन से आयोडीन मुक्त करता है?



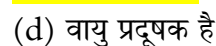
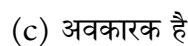
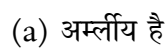
17. डीकन विधि में प्रमुख उत्प्रेरक है



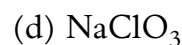
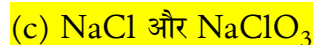
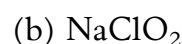
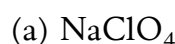
18. किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक है?



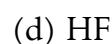
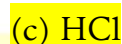
19. क्लोरीन रंगीन फूलों को रंगहीन कर देता है, क्योंकि यह



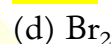
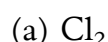
20. NaOH के गर्म विलयन की क्लोरीन के साथ अभिक्रिया होने पर निम्नलिखित में कौन पदार्थ बनते हैं?



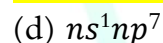
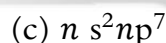
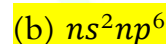
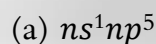
21. निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन-बंधन नहीं बनाता है?



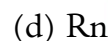
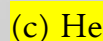
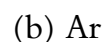
22. निम्नलिखित में कौन शून्य के अतिरिक्त सिर्फ एक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है?



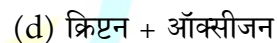
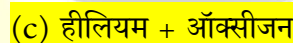
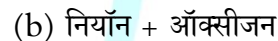
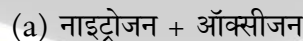
23. उत्कृष्ट गैस के बाह्यतम शेल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है



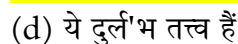
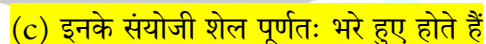
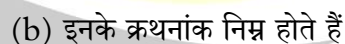
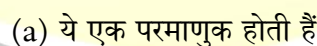
24. सबसे हलकी एवं अज्वलनशील गैस है



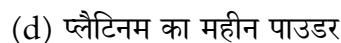
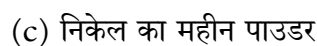
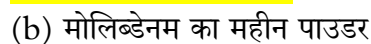
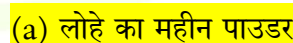
25. गोताखोरी में श्वसन हेतु यंत्रों में किन गैसों का मिश्रण प्रयुक्त होता है



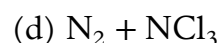
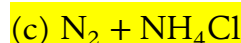
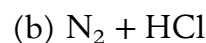
26. उत्कृष्ट गैसों रासायनिक दृष्टि से अक्रिय होती हैं, क्योंकि



27. हेबर विधि से अमोनिया के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन उत्प्रेरक का प्रयोग होता है?



28. क्लोरीन अमोनिया की अधिकता से अभिक्रिया करके बनाता है



29. H_3PO_3 है, एक-

(a) एकभासिक अम्ल

(b) द्विभासिक अम्ल

(c) त्रिभासिक अम्ल

(d) इनमें से कोई नहीं

30. निम्नलिखित में सबसे कम भासिक है

(a) NCl_3 (b) NBr_3 (c) NI_3 (d) NF_3

31. त्रिक्वारीय अम्ल है-

(a) H_3PO_4 (b) H_3PO_3 (c) H_3PO_2 (d) HPO_3

32. किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है?

(a) NF_3 (b) BF_3 (c) ClO_2 (d) CH_2Cl_2

33. नाइट्रोजन के यौगिकों में इसकी अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था हो सकती है-

(a) +3

(b) +5

(c) +4

(d) +1

34. NaNO_3 को कहते हैं-

(a) चीली साल्टपीटर

(b) इंडियन साल्टपीटर

(c) शोरा

(d) इनमें से कोई नहीं

35. अमोनिया, आर्द्र लाल लिटमस पत्र को किस, रंग में बदल देता है?

(a) नीला

(b) हरा

(c) काला

(d) उजला

36. उजला और पीला फॉस्फोरस है-

(a) अपरूप

(b) समस्थानिक

(c) समभारिक

(d) समन्यूट्रॉनिक

37. नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है-

(a) सम्पर्क विधि

(b) ओस्टवाल्ड विधि

(c) प्रकाश संश्लेषण

(d) हेबर विधि

38. नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है-

(a) HNO_3 (b) $\text{H}_2\text{N}_2\text{O}_2$ (c) HNO_2 (d) HNO_4 39. PCl_5 एक है।

(a) ऑक्सीकारक

(b) अवकारक

(c) ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों

(d) कोई नहीं

40. NH_3 में N का संकरण है-(a) sp^3 (b) sp^2 (c) sp (d) d^2sp^3

41. नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है-

(A) धातु

(b) अधातु

(c) उपधातु

(d) कोई नहीं

42. अभिक्रिया $\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \rightleftharpoons 2\text{NH}_3 + Q$ cals में ताप बढ़ाने पर(a) अमोनिया (NH_3) का उत्पादन बढ़ जाता है(b) अमोनिया (NH_3) का उत्पादन घट जाता है(c) अमोनिया (NH_3) के उत्पादन पर कोई प्रभावे नहीं पड़ता है

(d) इनमें से कोई नहीं

43. नाइट्रोजन की महत्तम सहसंयोजकता है-

(a) 3

(b) 5

(c) 4

(d) 6

44. निम्नलिखित में से कौन ध्रुवीय यौगिक है?

(a) SO_2 (b) SO_3 (c) BF_3 (d) CO_2

45. निम्नलिखित में से किसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था +2 है?

(a) F_2O (b) Cl_2O (c) Na_2O_2 (d) Na_2O

46. निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों की तरह व्यवहार करता है?

(a) H_2S (b) H_2SO_4 (c) SO_2 (d) SO_3 47. S_8 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था है

(a) +2

(b) +4

(c) +8

(d) 0

48. निम्नलिखित में कौन सबसे कम वाष्पशील है?

(a) H_2Se (b) H_2Te (c) H_2S (d) H_2O

49. सल्फ्यूरिक अम्ल का उत्पादन होता है-

(a) संस्पर्श प्रक्रम (संपर्क विधि) द्वारा

(b) ओस्टवाल्ड प्रक्रम द्वारा

(c) हाबर प्रक्रम द्वारा

(d) कोई नहीं

50. वर्ग 16 के तत्व कहलाते हैं

(a) हैलोजन

(b) कैल्कोजन

(c) संक्रमण तत्व

(d) उत्कृष्ट गैस

51. ओलियम में H_2SO_4 के साथ और कौन सा अवयव उपस्थित है?(a) SO_2 (b) SO_3 (c) H_2S^2 (d) HSO_4^-

52. H_2SO_4 है एक-

- (a) द्विभास्मिक अम्ल (b) एकल भास्मिक अम्ल
(c) एकल अम्लीय भस्म (d) द्वि अम्लीय भस्म

53. निम्नलिखित में कौन सिर्फ एक ही आक्सीअम्ल बनाता है?

- (a) F_2 (b) Cl_2
(c) Br (d) I_2

54. निम्न में कौन-सा बंध सबसे ज्यादा प्रबल होता है?

- (a) $F - F$ (b) $Cl - Cl$
(c) $I - I$ (d) $Br - Br$

55. सबसे प्रबल अम्ल है

- (a) $HClO_4$ (b) $HClO_3$
(c) $HClO_2$ (d) $HClO$

56. निम्नलिखित में से कौन रेडियोएक्टिव उत्कृष्ट

- (a) He (b) Ne
(c) Xe (d) Rn

57. निम्नलिखित में से किस उत्कृष्ट गैस के द्वारा सबसे ज्यादा यौगिक बनाया गया है?

- (a) He (b) Ne
(c) Ar (d) Xe

58. निम्न में से कौन प्रशीतक के रूप में प्रयुक्त होता है?

- (a) NH_3 (b) CO_2
(c) SO_2 (d) CO

59. हैसने वाली गैस है:

- (a) नाइट्रस ऑक्साइड
(b) नाइट्रिक ऑक्साइड
(c) नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड
(d) नाइट्रोजन पेन्टाऑक्साइड

60. अम्ल-राज एक मिश्रण है:

- (a) $3HCl + HNO_3$
(b) $3HNO_3 + HCl$
(c) $H_3PO_4 + H_2SO_4$
(d) $HCl + CH_3COOH$

61. नाइट्रस ऑक्साइड है:

- (a) अम्लीय (b) क्षारीय
(c) उदासीन (d) उभयधर्मी

62. अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करने पर गैस निकलती है:

- (a) ऑक्सीजन (b) नाइट्रोजन
(c) अमोनिया (d) नाइट्रस ऑक्साइड

63. माचिसों में प्रयुक्त होता है:

- (a) सफेद P (b) काला P

(c) लाल P

(d) (a) व (b) दोनों

64. फॉस्फोरस की परमाणविकता है:

- (a) 1 (b) 2
(c) 3 (d) 4

65. होल्म संकेतक में प्रयुक्त पदार्थ है:

- (a) NH_3 (b) PH_3
(c) PH_5 (d) P_2O_5

66. S_8 अणु में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या तथा संयोजकता होगी:

- (a) 0,6 (b) 6,8
(c) 0,8 (d) 0,2

67. जिन्नॉन का कौन-सा फ्लूओराइड असम्भव है?

- (a) XeF_2 (b) XeF_3
(c) XeF_4 (d) XeF_6

68. रेडॉन एक रेडियोएक्टिव तत्व है जिसका प्रयोग के उमचार में किया जाता है।

- (a) टाइफोइड (b) कैसर
(c) सर्दी-जुकाम (d) थाइराइड

69. XeF_4 में Xe परमाणु पर संकरण है:

- (a) sp^3 (b) sp^3d
(c) sp^3d^2 (d) dsp^3

70. नाइट्रस ऑक्साइड है-

- (a) अम्लीय (b) क्षारीय
(c) उदासीन (d) उभयधर्मी

71. हेबर विधि द्वारा अमोनिया के संश्लेषण में उत्प्रेरक क्या है-

- (a) प्लैटिनम (b) निकल
(c) आयरन (d) मॉलिब्डेनम

72. सफेद फॉस्फोरस को किस द्रव में रखते हैं-

- (a) जल (b) क्लोरोसिन तेल
(c) एथिल ऐल्कोहॉल (d) क्लोरोफॉर्म।

73. नाइट्रिक अम्ल के निर्माण की औस्टवाल्ड विधि में उत्प्रेरक क्या है-

- (a) प्लैटिनम (b) वैनेडियम पेन्टाऑक्साइड
(c) आयरन (d) निकल

74. निम्न में से विस्फोटक यौगिक है-

- (a) Hg_2Cl_2 (b) PCl_5
(c) NCl_3 (d) $SbCl_3$

75. SO_2 अणु में S परमाणु पर किस प्रकार का संकरण है

- (a) sp (b) sp^2
(c) sp^3 (d) sp^2d

76. सल्फर परमाणु के बाह्यतम कोश n का विन्यास क्या है-

- (a) ns^2np^6 (b) ns^2np^4
(c) ns^2np^2 (d) Non of these

77. कैल्कोजनों के हाइड्राइडों के क्रयनाकों का सही क्रम है-

- (a) $H_2O < H_2S < H_2Se < H_2Te$
(b) $H_2O > H_2S < H_2Se < H_2Te$
(c) $H_2O > H_2S > H_2Se > H_2Te$
(d) $H_2O < H_2S > H_2Se < H_2Te$.

78. ओजोन अणु में ऑक्सीजन परमाणु पर किस प्रकार का संकरण है -

- (a) sp (b) sp^2
(c) sp^3 (d) sp^2d

79. $KClO_3$ में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या है-

- (a) -2 (b) -4
(c) -1 (d) 0

80. सम्पर्क विधि द्वारा H_2SO_4 का उत्पादन करने में प्रयुक्त उत्प्रेरक है-

- (a) Al_2O_3 (b) Cr_2O_3
(c) V_2O_5 (d) MnO_2

81. KO_2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या है-

- (a) -2 (b) -1
(c) $-1/2$ (d) $-1/4$

82. H_2SO_5 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या होगी-

- (a) +2 (b) +4
(c) +6 (d) +8

83. ओलियम को प्रायः किसे सूत्र द्वारा प्रदर्शित करते हैं-

- (a) SO_3 (b) $H_2S_2O_8$
(c) H_2SO_5 (d) $H_2S_2O_7$

84. सोन्द्र H_2SO_4 निम्न में से किसके प्रति निर्जलीकरक का कार्य करता है-

- (a) CH_3COOH
(b) $C_{12}H_{22}O_{11}$
(c) $NaOH$
(d) $NaHSO_4$

85. वह गैस जो जल पर एकत्र नहीं की जा सकती :-

- (a) N_2 (b) O_2
(c) SO_3 (d) PH_3

86. क्लोरीन परमाणु के बाह्यतम कोश n का विन्यास क्या है-

- (a) ns^2p^1 (b) ns^2p^3
(c) ns^2p^5 (d) Non of these

87. तत्वों में सबसे प्रबल ऋण विद्युत्री तत्व हैं

- (a) Li (b) F
(c) Cl (d) 0

88. F, Cl, Br तथा I तत्वों को इलेक्ट्रॉन बन्धुता

- (a) $F > Cl > Br > I$
(b) $I > Br > Cl > F$
(c) $F > Br > Cl > I$
(d) $Cl > F > Br > I$

89. सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बन्धुता वाला तत्व है-

- (a) N (b) O
(c) F (d) Cl



बिहार बोर्ड कक्षा 12 वीं (2025-26)

SCIENCE

वरदान

(BATCH)

FEE 1499/-

✓ Live Class

✓ Video Class

✓ PDF NOTES

✓ ONLINE TEST

Download TARGET BOARD APP || Call- 8114532021, 9263991125

